

Avant-propos

Voici la correction de la feuille d'exercices disponible ici : <https://leturcqd.github.io/ressources/3e/R%C3%A9visions3e/R%C3%A9visions3e.pdf> Elle est disponible à tout instant au lien suivant, qui sera mis à jour : <https://leturcqd.github.io/ressources/3e/R%C3%A9visions3e/R%C3%A9visions3ec.pdf>

Corrigés rédigés dans cette version :

- Partie 1 : complet.
- Partie 2 de a). à j). et q). à w).

1 Révision de calcul

• 1.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{1}{4}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) + \left(+\frac{5}{2}\right) &= \frac{-1}{4} + \frac{-3 \times 2}{2 \times 2} + \frac{5 \times 2}{2 \times 2} \\
 &= \frac{-1}{4} + \frac{-6}{4} + \frac{10}{4} \\
 &= \frac{-1 - 6 + 10}{4} \\
 &= \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

ou, plus malin :

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{1}{4}\right) + \left(-\frac{3}{2}\right) + \left(+\frac{5}{2}\right) &= -\frac{1}{4} + \frac{-3 + 5}{2} \\
 &= -\frac{1}{4} + \frac{2}{2} \\
 &= -\frac{1}{4} + 1 \\
 &= -\frac{1}{4} + \frac{4}{4} \\
 &= \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

• 2.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{5}{6}\right) + \left(+\frac{4}{9}\right) + \left(-\frac{7}{3}\right) &= \frac{-5 \times 3}{6 \times 3} + \frac{4 \times 2}{9 \times 2} + \frac{-7 \times 6}{3 \times 6} \\
 &= \frac{-15}{18} + \frac{8}{18} + \frac{-42}{18} \\
 &= \frac{-15 + 8 - 42}{18} \\
 &= \frac{-49}{18}
 \end{aligned}$$

• 3.

$$\begin{aligned}
 (-0,75) + (+4) + \left(-\frac{4}{5}\right) &= -0,75 + 4 - 0,8 \\
 &= 3,25 - 0,8 \\
 &= 2,45
 \end{aligned}$$

• 4.

$$\begin{aligned}
 \left(+\frac{4}{7}\right) + \left(-\frac{13}{21}\right) + \left(+\frac{5}{6}\right) &= \frac{4 \times 6}{7 \times 6} + \frac{-13 \times 2}{21 \times 2} + \frac{5 \times 7}{6 \times 7} \\
 &= \frac{24}{42} + \frac{-26}{42} + \frac{35}{42} \\
 &= \frac{24 - 26 + 35}{42} \\
 &= \frac{33}{42} \\
 &= \frac{3 \times 11}{3 \times 14} \\
 &= \frac{11}{14}
 \end{aligned}$$

• 5.

$$\begin{aligned}
 (-12) + (-11,57) + (+9,87) &= -23,57 + 9,87 \\
 &= -13,7
 \end{aligned}$$

• 6.

$$\begin{aligned}
 (-4,51) + \left(-\frac{4}{5}\right) + \left(+\frac{7}{20}\right) &= -4,51 - \frac{4 \times 2}{5 \times 2} + \frac{7 \times 5}{20 \times 5} \\
 &= -4,51 - \frac{8}{10} + \frac{35}{100} \\
 &= -4,51 - 0,8 + 0,35 \\
 &= -5,31 + 0,35 \\
 &= -4,96
 \end{aligned}$$

• 7.

$$\begin{aligned}
 (-10) + (-15) - (-30) + (+7) - (+12) &= -10 - 15 + 30 + 7 - 12 \\
 &= 30 + 7 - 10 - 15 - 12 \\
 &= 37 - 37 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

• 8.

$$\begin{aligned}
 (-7) - (-9) - (+17) + (-41) + (+1) &= -7 + 9 - 17 - 41 + 1 \\
 &= 9 + 1 - 7 - 17 - 41 \\
 &= 10 - 65 \\
 &= -55
 \end{aligned}$$

• 9.

$$\begin{aligned}
 (+49) - (-63) + (-3) - (+4) &= 49 + 63 - 3 - 4 \\
 &= 112 - 7 \\
 &= 105
 \end{aligned}$$

• 10.

$$\begin{aligned}
 (-0,7) - (-0,9) + (-13,5) - (+4) &= -0,7 + 0,9 - 13,5 - 5 \\
 &= 0,9 - 0,7 - 13,5 - 4 \\
 &= 0,9 - 18,2 \\
 &= -17,3
 \end{aligned}$$

• 11.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{3}{4}\right) - \left(+\frac{2}{5}\right) - (-1) &= -\frac{1 \times 10}{2 \times 10} + \frac{-3 \times 5}{4 \times 5} + \frac{-2 \times 4}{5 \times 4} + 1 \\
 &= \frac{-10}{20} + \frac{-15}{20} + \frac{-8}{20} + \frac{20}{20} \\
 &= \frac{-10 - 15 - 8 + 20}{20} \\
 &= \frac{-13}{20}
 \end{aligned}$$

• 12.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{5}{11}\right) + \left(-\frac{7}{22}\right) - \left(-\frac{4}{33}\right) + (-1) - (+0,5) \\
 &= -\frac{5}{11} - \frac{7}{22} + \frac{4}{33} - 1 - 0,5 \\
 &= \frac{-5 \times 6}{11 \times 6} - \frac{7 \times 3}{22 \times 3} + \frac{4 \times 2}{33 \times 2} - \frac{66}{66} - \frac{0,5 \times 66}{66} \\
 &= \frac{-30}{66} - \frac{21}{66} + \frac{8}{66} - \frac{66}{66} - \frac{33}{66} \\
 &= \frac{-30 - 21 + 8 - 66 - 33}{66} \\
 &= \frac{-142}{66} \\
 &= \frac{66}{-71} \\
 &= \frac{33}{-35,5}
 \end{aligned}$$

• 13.

$$\begin{aligned}
 7 - 10 + 14 - 13 - 21 + 3 &= 7 + 14 + 3 - 10 - 13 - 21 \\
 &= 24 - 44 \\
 &= -20
 \end{aligned}$$

• 14.

$$\begin{aligned}
 0,75 + 4,7 - 0,7 - 0,5 - 1 &= 5,45 - 2,2 \\
 &= 3,25
 \end{aligned}$$

• 15.

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{5}{12} - \frac{5}{6} - 3 &= \frac{2 \times 4}{3 \times 4} - \frac{3 \times 3}{4 \times 3} + \frac{5}{12} - \frac{5 \times 2}{6 \times 2} - \frac{3 \times 12}{12} \\
 &= \frac{8}{12} - \frac{9}{12} + \frac{5}{12} - \frac{10}{12} - \frac{36}{12} \\
 &= \frac{8 - 9 + 5 - 10 - 36}{12} \\
 &= \frac{-42}{12} \\
 &= \frac{12}{-7 \times 6} \\
 &= \frac{2 \times 6}{-7} \\
 &= -\frac{7}{2}
 \end{aligned}$$

• 16.

$$\begin{aligned}
 [(5 - 9) + (3 - 5)] - [(7 + 3 - 5) - (7 - 10)] &= [-4 + -2] - [5 - (-3)] \\
 &= -6 - [5 + 3] \\
 &= -6 - 8 \\
 &= -14
 \end{aligned}$$

• 17.

$$\begin{aligned}
 [12 - (14 - 5 + 0,75)] + [-15 + (3,25 - 2)] &= [12 - 9,75] + [-15 + 1,25] \\
 &= 2,25 + (-13,75) \\
 &= -11,5
 \end{aligned}$$

• 18.

$$\begin{aligned}
 \left[1 - \left(\frac{2}{5} - \frac{4}{3}\right)\right] &= \left[\left(\frac{4}{5} - 1\right) - \left(\frac{7}{5} + 2\right)\right] \\
 &= \left[1 - \left(\frac{2 \times 3}{5 \times 3} - \frac{4 \times 5}{3 \times 5}\right)\right] - \left[\left(\frac{4}{5} - \frac{5}{5}\right) - \left(\frac{7}{5} + \frac{2 \times 5}{5}\right)\right] \\
 &= \left[1 - \left(\frac{6}{15} - \frac{20}{15}\right)\right] - \left[\frac{-1}{5} - \left(\frac{7}{5} + \frac{10}{5}\right)\right] \\
 &= \left[\frac{15}{15} - \frac{-14}{15}\right] - \left[\frac{-1}{5} - \frac{17}{5}\right] \\
 &= \left[\frac{15}{15} + \frac{14}{15}\right] - \left[\frac{-18}{5}\right] \\
 &= \frac{29}{15} + \frac{18}{15} \\
 &= \frac{47}{15}
 \end{aligned}$$

Supprimer les parenthèses et les crochets dans les expressions suivantes :

• 19.

$$\begin{aligned}
 (a - b + c) - (d - e - f) + (b - a) &= a - b + c - d + e + f + b - a \\
 &= a - a - b + b + c - d + e + f \\
 &= c - d + e + f
 \end{aligned}$$

• 20.

$$\begin{aligned}
 [(a - b) - (a - 5)] + [b - 7 - (a - 3)] &= (a - b) - (a - 5) + b - 7 - (a - 3) \\
 &= a - b - a + 5 + b - 7 - a + 3 \\
 &= a - a - a - b + b + 5 - 7 + 3 \\
 &= -a + 1
 \end{aligned}$$

ou :

$$\begin{aligned}
 [(a - b) - (a - 5)] + [b - 7 - (a - 3)] &= [a - b - a + 5] + [b - 7 - a + 3] \\
 &= [-b + 5] + [-a + b - 4] \\
 &= -b + 5 - a + b - 4 \\
 &= -a + b - b + 5 - 4 \\
 &= -a + 1
 \end{aligned}$$

• 21.

$$\begin{aligned}
[12 - (a - b) + 6] &- [15 + (b - a - 13)] \\
&= 12 - (a - b) + 6 - 15 - (b - a - 13) \\
&= 12 - a + b + 6 - 15 - b + a + 13 \\
&= -a + a + b - b + 12 + 6 - 15 + 13 \\
&= 16
\end{aligned}$$

ou :

$$\begin{aligned}
[12 - (a - b) + 6] &- [15 + (b - a - 13)] \\
&= [12 - a + b + 6] - [15 + b - a - 13] \\
&= [18 - a + b] - [2 + b - a] \\
&= 18 - a + b - 2 - b + a \\
&= 18 - 2 - a + a + b - b \\
&= 16
\end{aligned}$$

Effectuer les produits suivants :

• 22.

$$(-3)(+7)(-5)(-4) = (-21) \times (+20) = -420$$

• 23.

$$(+1, 7)(-2, 5)(-3)(-1, 9) = (-4, 25) \times (+5, 7) = -24, 225$$

• 24.

$$(-1)(+1)(-1)(+1)(-1)(-1) = (-1)^4 = +1$$

• 25.

$$\left(-\frac{3}{5}\right)(+3)\left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{-3 \times 3 \times -5}{5 \times 3} = \frac{+3 \times (3 \times 5)}{3 \times 5} = 3$$

• 26.

$$\left(+\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{4}\right)\left(-\frac{4}{8}\right) = \frac{1 \times -1 \times -4}{2 \times 4 \times 8} = \frac{4}{2 \times 4 \times 8} = \frac{1}{2 \times 8} = \frac{1}{16}$$

• 27.

$$\begin{aligned}
\left(+\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{6}{11}\right)\left(-\frac{7}{8}\right)\left(-\frac{11}{15}\right) &= \frac{1 \times -6 \times -7 \times -11}{2 \times 11 \times 8 \times 15} \\
&= \frac{-2 \times 3 \times 7 \times 11}{2 \times 11 \times 2^3 \times 3 \times 5} \\
&= -\frac{7}{2^3 \times 5} \\
&= -\frac{7}{40}
\end{aligned}$$

• 28.

$$(+15) : \left(-\frac{2}{3}\right) = 15 \times \frac{-3}{2} = \frac{15 \times -3}{2} = -\frac{45}{2}$$

• 29.

$$(-7,5) : \left(-\frac{4}{5}\right) = +7,5 \times \frac{5}{4} = \frac{7,5 \times 5}{4} = \frac{37,5}{4} = \frac{37,5 \times 2}{4 \times 2} = \frac{75}{8}$$

• 30.

$$(-1) : \left(+\frac{3}{4}\right) = -1 \times \frac{4}{3} = -\frac{4}{3}$$

• 31.

$$\begin{aligned} \left(-\frac{4}{5}\right) : (+1,4) &= -\frac{4}{5} : \frac{14}{10} \\ &= -\frac{4}{5} \times \frac{10}{14} \\ &= -\frac{4 \times 10}{5 \times 14} \\ &= -\frac{2 \times 2 \times 2 \times 5}{5 \times 2 \times 7} \\ &= -\frac{2 \times 2}{7} \\ &= -\frac{4}{7} \end{aligned}$$

• 32.

$$\left(+\frac{3}{4}\right) : \left(-\frac{15}{8}\right) = -\frac{3}{4} \times 815 = -\frac{3 \times 8}{4 \times 15} = -\frac{3 \times 2^3}{2^2 \times 3 \times 5} = -\frac{2}{5}.$$

• 33.

$$\left(-\frac{7}{3}\right) : \left(+\frac{5}{3}\right) = -\frac{73}{35} = -\frac{7 \times 3}{3 \times 5} = -\frac{7}{5}.$$

• 34.

$$(+1) : \left(+\frac{2}{3}\right) = 1 \times \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

• 35.

$$\left(-\frac{8}{25}\right) : \left(-\frac{14}{5}\right) = +\frac{8}{25} \times 514 = \frac{8 \times 5}{25 \times 14} = \frac{2^3 \times 5}{5^2 \times 2 \times 7} = \frac{2^2}{5 \times 7} = \frac{4}{35}$$

• 36.

$$\left(+\frac{1}{3}\right) : \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{14}{31} = -\frac{1 \times 4}{3 \times 1} = -\frac{4}{3}$$

• 37.

$$\begin{aligned}
 \frac{-3+5-6}{2+7-1} \times \frac{4-3+1}{2-3-1} \times \frac{-5-7}{10} &= \frac{-4}{8} \times \frac{2}{-2} \times \frac{-12}{10} \\
 &= \frac{-4 \times 2 \times -12}{8 \times -2 \times 10} \\
 &= \frac{2^2 \times 2 \times 2^2 \times 3}{-2^3 \times 2 \times 2 \times 5} \\
 &= -\frac{2^5 \times 3}{2^5 \times 5} \\
 &= -\frac{3}{5}
 \end{aligned}$$

• 38.

$$\begin{aligned}
 \frac{\frac{1}{2} - \frac{2}{3}}{\frac{3}{4} - 1} \times \frac{\frac{5}{6} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{4}{5}} \times \frac{-\frac{7}{8} + 1}{\frac{3}{2}} &= \frac{\frac{1 \times 3}{2 \times 3} - \frac{2 \times 2}{3 \times 2}}{\frac{3}{4} - \frac{4}{4}} \times \frac{\frac{5}{6} + \frac{1 \times 2}{3 \times 2}}{\frac{5}{5} - \frac{4}{5}} \times \frac{-\frac{7}{8} + \frac{8}{8}}{\frac{3}{2}} \\
 &= \frac{\frac{3}{6} - \frac{4}{6}}{-\frac{1}{4}} \times \frac{\frac{5}{6} + \frac{2}{6}}{-\frac{1}{5}} \times \frac{\frac{1}{8}}{\frac{3}{2}} \\
 &= \frac{-\frac{1}{6}}{-\frac{1}{4}} \times \frac{\frac{7}{6}}{-\frac{1}{5}} \times \frac{\frac{1}{8}}{\frac{3}{2}} \\
 &= \left(-\frac{1}{6}\right) \times (-4) \times \frac{7}{6} \times (-5) \times \frac{1}{8} \times \frac{2}{3} \\
 &= -\frac{4 \times 7 \times 5 \times 2}{6 \times 6 \times 8 \times 3} \\
 &= -\frac{2^2 \times 7 \times 5 \times 2}{2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2^3 \times 3} \\
 &= -\frac{2^3 \times 5 \times 7}{2^5 \times 3^3} \\
 &= -\frac{5 \times 7}{2^2 \times 3^3} \\
 &= -\frac{35}{108}
 \end{aligned}$$

• 39. Calculer :

$$(-11)^3 = 1331; \quad (+9)^2 = 81; \quad (-10)^5 = -100\,000;$$

$$(+7)^4 = 2401; \quad (-13)^4 = 28\,561.$$

• 40. Calculer :

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{(-1)^5}{2^5} = \frac{-1}{32}; \quad \left(+\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2} = +\frac{4}{9}; \quad \left(-\frac{3}{4}\right)^3 = (-1)^3 \frac{3^3}{4^3} = -\frac{27}{64}$$

$$(+1,4)^2 = +1,96; \quad (-0,25)^2 = +0,0625.$$

- 41. Calculer :

$$5^3 \times 5^2 = 5^5 = 5^5 (= 3\,125); \quad (-7) \times (-7)^2 = (-7)^3 = -343;$$

$$\left(\frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81};$$

$$\left[\left(-\frac{1}{4}\right)^2\right]^2 [(-2)^2]^3 = \left(\frac{+1}{4^2}\right)^2 [4]^3 = \frac{1}{4^4} 4^3 = 4^{-4} 4^3 = 4^{-4+3} = 4^{-1} = \frac{1}{4}$$

Réduire les expressions suivantes :

- 42.

$$\begin{aligned} -\frac{3}{2}x + \frac{5}{4}x - 3x^2 + \frac{x}{6} &= -\frac{5}{2}x^2 + 5 + 4x^2 \\ &= -3x^2 - \frac{5}{2}x^2 + 4x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{5}{4}x + \frac{1}{6}x + 5 \\ &= \left(-3 - \frac{5}{2} + 4\right)x^2 + \left(-\frac{3}{2} + \frac{5}{4} + \frac{1}{6}\right)x + 5 \\ &= \left(1 - \frac{5}{2}\right)x^2 + \left(-\frac{3 \times 6}{2 \times 6} + \frac{5 \times 3}{4 \times 3} + \frac{1 \times 2}{6 \times 2}\right)x + 5 \\ &= \left(\frac{2}{2} - \frac{5}{2}\right)x^2 + \left(-\frac{18}{12} + \frac{15}{12} + \frac{2}{12}\right)x + 5 \\ &= \frac{2-5}{2}x^2 + \frac{-18+15+2}{12}x + 5 \\ &= -\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{12}x + 5 \end{aligned}$$

- 43.

$$\begin{aligned} \frac{3}{2}x^2 + xy + y^2 - 2xy &+ \frac{x^2}{3} - \frac{3}{2}x^2 \\ &= \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^2 - \frac{3}{2}x^2 + y^2 + xy - 2xy \\ &= \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{3} - \frac{3}{2}\right)x^2 + y^2 + (1-2)xy \\ &= \frac{1}{3}x^2 + y^2 + (-1)xy \\ &= \frac{1}{3}x^2 + y^2 - xy \end{aligned}$$

• 44.

$$\begin{aligned}
 4a^2 - \frac{2}{3}a - \frac{3}{5}a^2 + \frac{1}{3}a - 5a - \frac{2}{15}a^2 \\
 &= 4a^2 - \frac{3}{5}a^2 - \frac{2}{15}a^2 - \frac{2}{3}a + \frac{1}{3}a - 5a \\
 &= \left(4 - \frac{3}{5} - \frac{2}{15}\right)a^2 + \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{3} - 5\right)a \\
 &= \left(\frac{4 \times 15}{15} - \frac{3 \times 3}{5 \times 3} - \frac{2}{15}\right)a^2 + \left(\frac{-2 + 1}{3} - \frac{5 \times 3}{3}\right)a \\
 &= \left(\frac{60}{15} - \frac{9}{15} - \frac{2}{15}\right)a^2 + \left(\frac{-1}{3} - \frac{15}{3}\right)a \\
 &= \frac{60 - 9 - 2}{15}a^2 + \frac{-1 - 15}{3}a \\
 &= \frac{49}{15}a^2 - \frac{16}{3}a
 \end{aligned}$$

• 45.

$$\begin{aligned}
 3x^2 + \frac{4}{5} - \frac{5}{3}x - 2x^2 - \frac{3}{5}x^3 + 4 - 2x^2 + 7x \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 + 3x^2 - 2x^2 - 2x^2 - \frac{5}{3}x + 7x + \frac{4}{5} + 4 \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 + (3 - 2 - 2)x^2 + \left(-\frac{5}{3} + 7\right)x + \frac{4}{5} + \frac{4 \times 5}{5} \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 + (-1)x^2 + \left(-\frac{5}{3} + \frac{7 \times 3}{3}\right)x + \frac{4}{5} + \frac{20}{5} \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 - x^2 + \left(-\frac{5}{3} + \frac{21}{3}\right)x + \frac{4 + 20}{5} \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 - x^2 + \frac{-5 + 21}{3}x + \frac{24}{5} \\
 &= -\frac{3}{5}x^3 - x^2 + \frac{16}{3}x + \frac{24}{5}
 \end{aligned}$$

• 46.

$$\begin{aligned}
4x^2 &- \frac{7}{2} + \frac{3}{5}x - \frac{5}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 - 5 + \frac{3}{2}x^3 + 7 - 2x \\
&= \frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^3 + 4x^2 - \frac{5}{2}x^2 + \frac{3}{5}x - 2x - \frac{7}{2} - 5 + 7 \\
&= \left(\frac{4}{3} + \frac{3}{2}\right)x^3 + \left(4 - \frac{5}{2}\right)x^2 + \left(\frac{3}{5} - 2\right)x - \frac{7}{2} + 2 \\
&= \left(\frac{4 \times 2}{3 \times 2} + \frac{3 \times 3}{2 \times 3}\right)x^3 + \left(\frac{4 \times 2}{2} - \frac{5}{2}\right)x^2 + \left(\frac{3}{5} - \frac{2 \times 5}{5}\right)x - \frac{7}{2} + \frac{2 \times 2}{2} \\
&= \left(\frac{8}{6} + \frac{9}{6}\right)x^3 + \left(\frac{8}{2} - \frac{5}{2}\right)x^2 + \left(\frac{3}{5} - \frac{10}{5}\right)x - \frac{7}{2} + \frac{4}{2} \\
&= \left(\frac{8+9}{6}\right)x^3 + \left(\frac{8-5}{2}\right)x^2 + \left(\frac{3-10}{5}\right)x + \frac{-7+4}{2} \\
&= \frac{17}{6}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{-7}{5}x + \frac{-3}{2} \\
&= \frac{17}{6}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{7}{5}x - \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

• 47.

$$\begin{aligned}
\frac{2}{5}a^2b + 3a^3 &- 4ab^2 + \frac{5}{2}a^2b + \frac{7}{2}b^3 - b^3 + 2ab^2 \\
&= 3a^3 + \frac{2}{5}a^2b + \frac{5}{2}a^2b - 4ab^2 + 2ab^2 + \frac{7}{2}b^3 - b^3 \\
&= 3a^3 + \left(\frac{2}{5} + \frac{5}{2}\right)a^2b + (-4 + 2)ab^2 + \left(\frac{7}{2} - 1\right)b^3 \\
&= 3a^3 + \left(\frac{2 \times 2}{5 \times 2} + \frac{5 \times 5}{2 \times 5}\right)a^2b + (-2)ab^2 + \left(\frac{7}{2} - \frac{2}{2}\right)b^3 \\
&= 3a^3 + \left(\frac{4}{10} + \frac{25}{10}\right)a^2b - 2ab^2 + \frac{7-2}{2}b^3 \\
&= 3a^3 + \frac{29}{10}a^2b - 2ab^2 + \frac{5}{2}b^3
\end{aligned}$$

Réduire :

• 48.

$$\begin{aligned}
(3x - 5) &+ [2x - 5 - (3x - 2y + 4) - (4x - 3y - 9)] \\
&= 3x - 5 + [2x - 5 - 3x + 2y - 4 - 4x + 3y + 9] \\
&= 3x - 5 + 2x - 5 - 3x + 2y - 4 - 4x + 3y + 9 \\
&= 3x + 2x - 3x - 4x + 2y + 3y - 5 - 5 - 4 + 9 \\
&= (3 + 2 - 3 - 4)x + (2 + 3)y + (-5 - 5 - 4 + 9) \\
&= -2x + 5y - 5
\end{aligned}$$

• 49.

$$\begin{aligned}
 (2x - 5y + 7) &= [(3x + 2y - 3) - (4x + 4y - 2)] - [2x - (3y + 4)] \\
 &= 2x - 5y + 7 - [3x + 2y - 3 - 4x - 4y + 2] - [2x - 3y - 4] \\
 &= 2x - 5y + 7 - 3x - 2y + 3 + 4x + 4y - 2 - 2x + 3y + 4 \\
 &= 2x - 3x + 4x - 2x - 5y - 2y + 4y + 3y + 7 + 3 - 2 + 4 \\
 &= (2 - 3 + 4 - 2)x + (-5 - 2 + 4 + 3)y + 12 \\
 &= 1x + 0y + 12 \\
 &= x + 12
 \end{aligned}$$

• 50.

$$\begin{aligned}
 [(x - 2y + 5) - (3x + 2y + 7)] - [(2x + 3) - (4y - 2)] \\
 &= [x - 2y + 5 - 3x - 2y - 7] - [2x + 3 - 4y + 2] \\
 &= x - 3x - 2y - 2y + 5 - 7 - 2x - 3 + 4y - 2 \\
 &= x - 3x - 2x - 2y - 2y + 4y + 5 - 7 - 3 - 2 \\
 &= (1 - 3 - 2)x + (-2 - 2 + 4)y - 7 \\
 &= -4x - 7
 \end{aligned}$$

Effectuer les produits suivants :

• 51.

$$\begin{aligned}
 (3a^2b^3) \left(\frac{2}{3}ab^5 \right) &= 3 \times \frac{2}{3} \times a^2a \times b^3b^5 \\
 &= 2a^3b^8
 \end{aligned}$$

• 52.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{4}{5}a^3b^2c \right) \left(-\frac{3}{4}abc^4 \right) &= \frac{4}{5} \times \frac{-3}{4} \times a^3ab^2bcc^4 \\
 &= \frac{-4 \times 3}{5 \times 4} a^{3+1}b^{2+1}c^{1+4} \\
 &= -\frac{3}{5}a^4b^3c^5
 \end{aligned}$$

• 53.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{4}{7}a^2xy^3 \right) \left(-\frac{5}{2}a^3y^4 \right) &= \frac{4}{7} \times \frac{-5}{2} a^2a^3xy^3y^4 \\
 &= -\frac{2 \times 2 \times 5}{7 \times 2} a^{2+3}xy^{3+4} \\
 &= -\frac{10}{7}a^5xy^7
 \end{aligned}$$

• 54.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{3}{4}x^2y\right)\left(+\frac{3}{5}a^3y^5\right) &= -\frac{3}{4} \times \frac{3}{5}a^3x^2yy^5 \\
 &= -\frac{3 \times 3}{4 \times 5}a^3x^2y^{1+5} \\
 &= -\frac{9}{20}a^3x^2y^6
 \end{aligned}$$

• 55.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{9}{4}a^4x^2y^3\right)\left(-\frac{4}{3}ax^2\right) &= -\frac{9}{4} \times \frac{4}{3}a^4ax^2x^2y^3 \\
 &= -\frac{4 \times 9}{4 \times 3}a^{4+1}x^{2+2}y^3 \\
 &= -3a^5x^4y^3
 \end{aligned}$$

• 56.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{14}{3}a^2b^3x\right)\left(-\frac{6}{7}a^2b^5\right) &= \frac{14}{3} \times \frac{-6}{7} \times a^2a^2b^3b^5x \\
 &= \frac{-14 \times 6}{3 \times 7} \times a^{2+2}b^{3+5}x \\
 &= -\frac{2 \times 7 \times 2 \times 3}{3 \times 7} \times a^4b^8x \\
 &= -4a^4b^8x
 \end{aligned}$$

• 57.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{7}{2}ax^2y\right)\left(-\frac{8}{15}b^3xy^2\right)\left(\frac{5}{21}abx^3\right) &= \left(\frac{-7}{2} \times \frac{-8}{15} \times \frac{5}{21}\right)aab^3bxx^3yy^2 \\
 &= +\frac{7 \times 8 \times 5}{2 \times 15 \times 21}a^{1+1}b^{3+1}x^{1+3}y^{1+2} \\
 &= +\frac{7 \times 2^3 \times 5}{2 \times 3 \times 5 \times 3 \times 7}a^4b^4x^4y^3 \\
 &= +\frac{2^2}{3^2}a^4b^4x^4y^3 \\
 &= +\frac{4}{9}a^4b^4x^4y^3
 \end{aligned}$$

• 58.

$$\begin{aligned}
 \left(-\frac{2}{3}xy^2\right)^2 (-4x^2y) &= \left(-\frac{2}{3}xy^2\right) \left(-\frac{2}{3}xy^2\right) (-4x^2y) \\
 &= \left(\frac{-2}{3} \times \frac{-2}{3} \times \frac{-4}{1}\right) xxx^2y^2y^2y \\
 &= \frac{-2 \times -2 \times -4}{3 \times 3} x^{1+1+2} y^{2+2+1} \\
 &= -\frac{16}{9} x^4 y^5
 \end{aligned}$$

• 59.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{5}{12}a^4b^2x\right) \left(-\frac{2}{7}ax^2y^3\right) \left(-\frac{14}{5}b^2xy^4\right) &= \left(\frac{5}{12} \times \frac{-2}{7} \times \frac{-14}{5}\right) a^4ab^2b^2xx^2xy^3y^4 \\
 &= \frac{+5 \times 2 \times 2 \times 7}{2^2 \times 3 \times 7 \times 5} a^{4+1} b^{2+2} x^{1+2+1} y^{3+4} \\
 &= \frac{1}{3} a^5 b^4 x^4 y^7
 \end{aligned}$$

• 60.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{3}{5}x^2y\right)^3 \left(-\frac{5}{4}xy\right) &= \frac{3^3}{5^3} (x^2)^3 y^3 \times \left(\frac{-5}{2^2}xy\right) \\
 &= \frac{3^3 \times -5}{5^3 \times 2^2} x^{2 \times 3} y^3 xy \\
 &= \frac{-3^3}{5^2 \times 2^2} x^{6+1} y^{3+1} \\
 &= -\frac{27}{100} x^7 y^4
 \end{aligned}$$

Effectuer les produits suivants.

• 61.

$$\begin{aligned}
 (2x - 7)(-3x + 2) &= 2x \times (-3x) + 2x \times 2 + (-7) \times (-3x) + (-7) \times 2 \\
 &= -6x^2 + 4x + 21x - 14 \\
 &= -6x^2 + 25x - 14
 \end{aligned}$$

• 62.

$$\begin{aligned}
 &(4x^5 + 7 - 2x^3)(x^3 - 2x) \\
 &= 4x^5x^3 + 4x^5(-2x) + 7x^3 + 7(-2x) + (-2x^3)x^3 + (-2x^3)(-2x) \\
 &= 4x^8 - 8x^6 + 7x^3 - 14x - 2x^6 + 4x^4 \\
 &= 4x^8 - 8x^6 - 2x^6 + 4x^4 + 7x^3 - 14x \\
 &= 4x^8 - 10x^6 + 4x^4 + 7x^3 - 14x
 \end{aligned}$$

• 63.

$$\begin{aligned}
 (5x^3 - 2x)(3x - 4x^2) &= 5x^3 3x + 5x^3(-4x^2) + (-2x)3x + (-2x)(-4x^2) \\
 &= 15x^4 - 20x^5 - 6x^2 + 8x^3 \\
 &= -20x^5 + 15x^4 + 8x^3 - 6x^2
 \end{aligned}$$

(Il est courant d'ordonner des grandes aux petites puissances.)

• 64.

$$\begin{aligned}
 &(2x - 7x^2 + 5x^3)(3x - 5x^2 + 8) \\
 = &2x3x + 2x(-5x^2) + 2x8 + (-7x^2)3x + (-7x^2)(-5x^2) \\
 &+ (-7x^2)8 + 5x^3 3x + 5x^3(-5x^2) + 5x^3 8 \\
 = &6x^2 - 10x^3 + 16x - 21x^3 + 35x^4 - 56x^2 + 15x^3 - 25x^5 + 40x^3 \\
 = &-25x^5 + 35x^4 - 10x^3 - 21x^3 + 15x^3 + 40x^3 + 6x^2 - 56x^2 + 16x \\
 = &-25x^5 + 35x^4 + 24x^3 - 50x^2 + 16x
 \end{aligned}$$

• 65.

$$\begin{aligned}
 \left(-2x + \frac{3}{2}\right)(4x + 3) &= -2x4x + (-2x)3 + \frac{3}{2} \times 4x + \frac{3}{2}3 \\
 &= -8x^2 - 6x + \frac{12}{2}x + \frac{3 \times 3}{2} \\
 &= -8x^2 - 6x + 6x + \frac{9}{2} \\
 &= -8x^2 + \frac{9}{2}
 \end{aligned}$$

• 66.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{8}{3}x - \frac{3}{2}x^2 + 5\right)(4x^3 - 5x^2 + 7) &= \frac{8}{3}x \times 4x^3 - \frac{8}{3}x \times 5x^2 + \frac{8}{3}x \times 7 \\
 &\quad - \frac{3}{2}x^2 \times 4x^3 + \frac{3}{2}x^2 \times 5x^2 - \frac{3}{2}x^2 \times 7 \\
 &\quad + 5 \times 4x^3 - 5 \times 5x^2 + 5 \times 7 \\
 = &\frac{32}{3}x^4 - \frac{40}{3}x^3 + \frac{56}{3}x \\
 &- 6x^5 + \frac{15}{2}x^4 - \frac{21}{2}x^2 \\
 &+ 20x^3 - 25x^2 + 35 \\
 = &-6x^5 + \left(\frac{32}{3} + \frac{15}{2}\right)x^4 + \left(-\frac{40}{3} + 20\right)x^3 \\
 &+ \left(-\frac{21}{2} - 25\right)x^2 + \frac{56}{3}x + 35 \\
 = &-6x^5 + \frac{109}{6}x^4 + \frac{20}{3}x^3 - \frac{71}{2}x^2 + \frac{56}{3}x + 35
 \end{aligned}$$

• 67.

$$\begin{aligned}
 (7x^4 - 2x^3 + 4x^2)(3x^2 - 5) &= 7x^4 \times 3x^2 - 7x^4 \times 5 \\
 &\quad - 2x^3 \times 3x^2 + 2x^3 \times 5 \\
 &\quad + 4x^2 \times 3x^2 - 4x^2 \times 5 \\
 &= 21x^6 - 35x^4 - 6x^5 + 10x^3 + 12x^4 - 20x^2 \\
 &= 21x^6 - 6x^5 - 23x^4 + 10x^3 - 20x^2
 \end{aligned}$$

• 68.

$$\begin{aligned}
 (2x^2 - 4x^3)(x^3 - 2x) &= 2x^2 \times x^3 - 2x^2 \times 2x - 4x^3 \times x^3 + 4x^3 \times 2x \\
 &= 2x^5 - 4x^3 - 4x^6 + 8x^4 \\
 &= -4x^6 + 2x^5 + 8x^4 - 4x^3
 \end{aligned}$$

• 69.

$$\begin{aligned}
 (2x^2 - 4 + 2x)(x^2 + 5 - 2x) &= 2x^2x^2 + 2x^2 \times 5 - 2x^2 \times 2x \\
 &\quad - 4x^2 - 4 \times 5 + 4 \times 2x \\
 &\quad + 2xx^2 + 2x \times 5 - 2x \times 2x \\
 &= 2x^4 + 10x^2 - 4x^3 - 4x^2 - 20 \\
 &\quad + 8x + 2x^3 + 10x - 4x^2 \\
 &= 2x^4 - 4x^3 + 2x^3 + 10x^2 \\
 &\quad - 4x^2 - 4x^2 + 8x + 10x - 20 \\
 &= 2x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 18x - 20
 \end{aligned}$$

• 70.

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{5}{4}x^3 - 2x + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{7}{2}x^3 - \frac{2}{3}x + x^2\right) &= \frac{5}{4}x^3 \times \frac{7}{2}x^3 - \frac{5}{4}x^3 \times \frac{2}{3}x + \frac{5}{4}x^3 \times x^2 \\
 &\quad - 2x \times \frac{7}{2}x^3 + 2x \times \frac{2}{3}x - 2xx^2 \\
 &\quad + \frac{1}{2} \times \frac{7}{2}x^3 - \frac{1}{2} \times \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}x^2 \\
 &= \frac{35}{8}x^6 - \frac{5}{6}x^4 + \frac{5}{4}x^5 \\
 &\quad - 7x^4 + \frac{4}{3}x^2 - 2x^3 \\
 &\quad + \frac{7}{4}x^3 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}x^2 \\
 &= \frac{35}{8}x^6 + \frac{5}{4}x^5 - \left(\frac{5}{6} + 7\right)x^4 \\
 &\quad + \left(\frac{7}{4} - 2\right)x^3 + \left(\frac{4}{3} + \frac{1}{2}\right)x^2 - \frac{1}{3}x \\
 &= \frac{35}{8}x^6 + \frac{5}{4}x^5 - \frac{47}{6}x^4 - \frac{1}{4}x^3 + \frac{11}{6}x^2 - \frac{1}{3}x
 \end{aligned}$$

Calculer les produits suivants :

• 71.

$$\begin{aligned}(2x + 3)(3x + 2)(x - 4) &= (2x \times 3x + 2x \times 2 + 3 \times 3x + 3 \times 2)(x - 4) \\&= (6x^2 + 4x + 9x + 6)(x - 4) \\&= (6x^2 + 13x + 6)(x - 4) \\&= 6x^2x - 6x^2 \times 4 + 13xx - 13x \times 4 + 6x - 6 \times 4 \\&= 6x^3 - 24x^2 + 13x^2 - 52x + 6x - 24 \\&= 6x^3 - 11x^2 - 46x - 24\end{aligned}$$

• 72.

$$\begin{aligned}(5x - 1)(2x + 3)(7 + 4x) &= (5x \times 2x + 5x \times 3 - 1 \times 2x - 1 \times 3)(7 + 4x) \\&= (10x^2 + 15x - 2x - 3)(7 + 4x) \\&= (10x^2 + 13x - 3)(7 + 4x) \\&= (10x^2 \times 7 + 10x^2 \times 4x + 13x \times 7 + 13x \times 4x \\&\quad - 3 \times 7 - 3 \times 4x) \\&= (70x^2 + 40x^3 + 91x + 52x^2 - 21 - 12x) \\&= (40x^3 + 122x^2 + 79x - 21)\end{aligned}$$

• 73.

$$\begin{aligned}(3x^2 - 1)(x + 1)(x - 1) &= (3x^2 - 1)(x^2 - 1^2) \\&= (3x^2 - 1)(x^2 - 1) \\&= (3x^2 \times x^2 - 3x^2 \times 1 - 1 \times x^2 + 1 \times 1) \\&= (3x^4 - 3x^2 - x^2 + 1) \\&= (3x^4 - 4x^2 + 1)\end{aligned}$$

Développer et réduire :

• 74.

$$\begin{aligned}5(3a^2 - 4b^3) - [9(2a^2 - b^3) - 2(a^2 - 5b^3)] \\&= 5 \times 3a^2 - 5 \times 4b^3 - [9 \times 2a^2 - 9b^3 - 2a^2 + -2 \times (-5b^3)] \\&= 15a^2 - 20b^3 - [18a^2 - 9b^3 - 2a^2 + 10b^3] \\&= 15a^2 - 20b^3 - [16a^2 + b^3] \\&= 15a^2 - 20b^3 - 16a^2 - b^3 \\&= -a^2 - 21b^3\end{aligned}$$

• 75.

$$\begin{aligned}
 & 3a^2(2b - 1) - [2a^2(5b - 3) - 2b(3a^2 + 1)] \\
 &= 3a^2 \times 2b + 3a^2 \times (-1) - [2a^2 \times 5b - 2a^2 \times 3 - 2b \times 3a^2 - 2b \times 1] \\
 &= 6a^2b - 3a^2 - [10a^2b - 6a^2 - 6a^2b - 2b] \\
 &= 6a^2b - 3a^2 - 10a^2b + 6a^2 + 6a^2b + 2b \\
 &= 6a^2b - 10a^2b + 6a^2b - 3a^2 + 6a^2 + 2b \\
 &= 2a^2b + 3a^2 + 2b
 \end{aligned}$$

• 76.

$$\begin{aligned}
 & (2a + 5b)(3a - 2b) - (2a - 1)(3a + 2b) - (a - 2b)(5b - 1) \\
 &= 2a \times 3a - 2a \times 2b + 5b \times 3a - 5b \times 2b \\
 &\quad - (2a \times 3a + 2a \times 2b - 3a - 2b) \\
 &\quad - (a \times 5b - a \times 1 - 2b \times 5b + 2b) \\
 &= 6a^2 - 4ab + 15ab - 10b^2 - (6a^2 + 4ab - 3a - 2b) \\
 &\quad - (5ab - a - 10b^2 + 2b) \\
 &= 6a^2 + 11ab - 10b^2 - 6a^2 - 4ab + 3a + 2b \\
 &\quad - 5ab + a + 10b^2 - 2b \\
 &= 6a^2 - 6a^2 + 11ab - 4ab - 5ab - 10b^2 + 10b^2 \\
 &\quad + 3a + a + 2b - 2b \\
 &= 2ab + 4a
 \end{aligned}$$

• 77.

$$\begin{aligned}
 & (2x - 3y)(5x - 2y) - (3x - 2y)(2x + 1) - (5x - y)(3y + 1) \\
 &= 2x \times 5x - 2x \times 2y - 3y \times 5x + 3y \times 2y \\
 &\quad - (3x \times 2x + 3x \times 1 - 2y \times 2x - 2y \times 1) \\
 &\quad - (5x \times 3y + 5x \times 1 - y \times 3y - y \times 1) \\
 &= 10x^2 - 4xy - 15xy + 6y^2 \\
 &\quad - (6x^2 + 3x - 4xy - 2y) \\
 &\quad - (15xy + 5x - 3y^2 - y) \\
 &= 10x^2 - 19xy + 6y^2 - 6x^2 - 3x + 4xy + 2y \\
 &\quad - 15xy - 5x + 3y^2 + y \\
 &= 10x^2 - 6x^2 - 19xy + 4xy - 15xy + 6y^2 + 3y^2 \\
 &\quad - 3x - 5x + 2y + y \\
 &= 4x^2 - 30xy + 9y^2 - 8x + 3y
 \end{aligned}$$

• 78.

$$\begin{aligned}
& (ax^2 - b)(ax^2 - 2b) + 3b(ax^2 - b) + b(b - 1) \\
&= ax^2ax^2 - ax^2 \times 2b - bax^2 + b \times 2b \\
&+ 3bax^2 - 3bb + bb - b \times 1 \\
&= a^2x^4 - 2abx^2 - abx^2 + 2b^2 + 3abx^2 - 3b^2 + b^2 - b \\
&= a^2x^4 - 2abx^2 - abx^2 + 3abx^2 + 2b^2 - 3b^2 + b^2 - b \\
&= a^2x^4 - 0abx^2 + 0b^2 - b \\
&= a^2x^4 - b
\end{aligned}$$

Résoudre les équations suivantes :

• 79. $5(2x - 3) - 4(5x - 7) = 19 - 2(x + 11)$.

Solution. Résolution : On réduit :

$$\begin{aligned}
5 \times 2x - 5 \times 3 - 4 \times 5x - 4 \times (-7) &= 19 - 2x - 2 \times 11 \\
10x - 15 - 20x + 28 &= 19 - 2x - 22 \\
(10 - 20)x + 28 - 15 &= -2x + 19 - 22 \\
-10x + 13 &= -2x - 3
\end{aligned}$$

Puis on applique les opérations habituelles deux deux côtés de l'égalité pour isoler x :

$$\begin{aligned}
-10x + 13 + 2x &= -2x - 3 + 2x \\
-8x + 13 &= -3 \\
-8x + 13 - 13 &= -3 - 13 \\
-8x &= -16 \\
x &= \frac{-16}{-8}
\end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = +2$ après simplification de la fraction.

Vérification : On vérifie que cette valeur est bien solution en calculant les deux termes de l'égalité initiale pour $x = +2$. Le terme de gauche devient

$$\begin{aligned}
5(2x - 3) - 4(5x - 7) &= 5(2 \times 2 - 3) - 4(5 \times 2 - 7) \\
&= 5(4 - 3) - 4(10 - 7) \\
&= 5 \times 1 - 4 \times 3 \\
&= 5 - 12 \\
&= -7.
\end{aligned}$$

Le terme de droite devient

$$\begin{aligned}
 19 - 2(x + 11) &= 19 - 2(2 + 11) \\
 &= 19 - 2 \times 13 \\
 &= 19 - 26 \\
 &= -7.
 \end{aligned}$$

Ceci confirme que $x = 2$ est solution de l'équation de départ.

- **80.** $4(x + 3) - 7x + 17 = 8(5x - 1) + 166$.

Solution. **Résolution :** On réduit :

$$\begin{aligned}
 4x + 4 \times 3 - 7x + 17 &= 8 \times 5x - 8 \times 1 + 166 \\
 4x + 12 - 7x + 17 &= 40x - 8 + 166 \\
 (4 - 7)x + 12 + 17 &= 40x + 158 \\
 -3x + 29 &= 40x + 158
 \end{aligned}$$

Puis on applique les opérations habituelles deux deux côtés de l'égalité pour isoler x :

$$\begin{aligned}
 -3x + 29 - 40x &= 40x + 158 - 40x \\
 -43x + 29 &= 158 \\
 -43x + 29 - 29 &= 158 - 29 \\
 -43x &= 129 \\
 x &= \frac{129}{-43}
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = -3$ après simplification de la fraction (car $129 = 43 \times 3$).

Vérification : On vérifie que cette valeur est bien solution en calculant les deux termes de l'égalité initiale pour $x = -3$. Le terme de gauche devient

$$\begin{aligned}
 4(x + 3) - 7x + 17 &= 4(-3 + 3) - 7 \times (-3) + 17 \\
 &= 4 \times 0 + 21 + 17 \\
 &= 0 + 38 \\
 &= 38.
 \end{aligned}$$

Le terme de droite devient

$$\begin{aligned}
 8(5x - 1) + 166 &= 8(5 \times (-3) - 1) + 166 \\
 &= 8(-15 - 1) + 166 \\
 &= 8 \times (-16) + 166 \\
 &= -128 + 166 \\
 &= 38.
 \end{aligned}$$

Ceci confirme que $x = -3$ est solution de l'équation de départ.

- **81.** $17 - 14(x + 1) = 13 - 4(x + 1) - 5(x - 3)$.

Solution. Résolution : On réduit :

$$\begin{aligned} 17 - 14x - 14 \times 1 &= 13 - 4x - 4 \times 1 - 5x + 5 \times (-3) \\ 17 - 14x - 14 &= 13 - 4x - 4 - 5x + 15 \\ -14x + 3 &= -9x + 24 \end{aligned}$$

Puis on applique les opérations habituelles deux deux côtés de l'égalité pour isoler x :

$$\begin{aligned} -14x + 3 + 9x &= -9x + 24 + 9x \\ -5x + 3 &= 24 \\ -5x + 3 - 3 &= 24 - 3 \\ -5x &= 21 \\ x &= -\frac{21}{5} \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = -\frac{21}{5}$ (ou $x = -4,2$).

Vérification : On vérifie que cette valeur est bien solution en calculant les deux termes de l'égalité initiale pour $x = -4,2$. Le terme de gauche devient

$$\begin{aligned} 17 - 14(x + 1) &= 17 - 14\left(-\frac{21}{5} + 1\right) \\ &= 17 - 14 \times \frac{-16}{5} \\ &= \frac{85}{5} + \frac{224}{5} \\ &= \frac{309}{5}. \end{aligned}$$

Le terme de droite devient

$$\begin{aligned} 13 - 4(x + 1) - 5(x - 3) &= 13 - 4\left(-\frac{21}{5} + 1\right) - 5\left(-\frac{21}{5} - 3\right) \\ &= 13 - 4 \times \frac{-16}{5} - 5 \times \frac{-36}{5} \\ &= \frac{65}{5} + \frac{64}{5} + \frac{180}{5} \\ &= \frac{309}{5}. \end{aligned}$$

Ceci confirme que $x = -\frac{21}{5}$ est solution de l'équation de départ.

- **82.** $5x + 3, 5 + (3x - 4) = 7x - 3(x - 0,5)$.

Solution. Résolution : On commence par développer :

$$\begin{aligned} 5x + 3,5 + 3x - 4 &= 7x - 3x + 3 \times 0,5 \\ 8x - 0,5 &= 4x + 1,5 \end{aligned}$$

On isole alors x avec les opérations habituelles :

$$\begin{aligned} 8x - 0,5 + 0,5 &= 4x + 1,5 + 0,5 \\ 8x &= 4x + 2 \\ 8x - 4x &= 4x + 2 - 4x \\ 4x &= 2 \\ x &= \frac{2}{4} \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Vérification : On vérifie que cette valeur est bien solution en calculant les deux termes de l'égalité initiale pour $x = \frac{1}{2}$. Le premier membre devient

$$\begin{aligned} 5x + 3,5 + (3x - 4) &= 5 \times 0,5 + 3,5 + (3 \times 0,5 - 4) \\ &= 2,5 + 3,5 + (1,5 - 4) \\ &= 6 - 2,5 \\ &= 3,5 \end{aligned}$$

et le second membre devient

$$\begin{aligned} 7x - 3(x - 0,5) &= 7 \times \frac{1}{2} - 3 \times (\frac{1}{2} - 0,5) \\ &= 7 \times 0,5 - 3 \times 0 \\ &= 3,5 - 0 \\ &= 3,5. \end{aligned}$$

Ce qui donne le même résultat, donc $\frac{1}{2}$ est bien solution.

- **83.** $7(4x + 3) - 4(x - 1) = 15(x + 0,75) + 7$.

Solution. Résolution : On développe :

$$\begin{aligned} 7 \times 4x + 7 \times 3 - 4x - 4 \times (-1) &= 15x + 15 \times 0,75 + 7 \\ 28x + 21 - 4x + 4 &= 15x + 11,25 + 7 \\ 24x + 25 &= 15x + 18,25 \end{aligned}$$

puis on isole x :

$$\begin{aligned}
 24x + 25 - 15x &= 15x + 18,25 - 15x \\
 9x + 25 &= 18,25 \\
 9x + 25 - 25 &= 18,25 - 25 \\
 9x &= -6,75 \\
 x &= -6,75 \div 9 \\
 x &= -0,75
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $-0,75$.

Vérification : Vérifions que $x = -0,75$ est solution en calculant les deux termes. Le premier terme donne

$$\begin{aligned}
 7(4 \times (-0,75) + 3) - 4(-0,75 - 1) &= 7(-3 + 3) - 4 \times (-1,75) \\
 &= 7 \times 0 + 7 \\
 &= 7,
 \end{aligned}$$

et le second terme donne

$$\begin{aligned}
 15(-0,75 + 0,75) + 7 &= 15 \times 0 + 7 \\
 &= 7,
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = -0,75$ est bien solution de l'équation.

- **84.** $17x + 15(x - 1) = -1 - 14(3x + 1)$.

Solution. On développe

$$\begin{aligned}
 17x + 15x - 15 &= -1 - 14 \times 3x - 14 \\
 32x - 15 &= -1 - 42x - 14 \\
 32x - 15 &= -42x - 15
 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned}
 32x - 15 + 15 &= -42x - 15 + 15 \\
 32x &= -42x \\
 32x + 42x &= -42x + 42x \\
 74x &= 0 \\
 x &= \frac{0}{74} \\
 x &= 0,
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = 0$.

Vérification : Pour $x = 0$, le premier terme vaut

$$\begin{aligned} 17x + 15(x - 1) &= 17 \times 0 + 15(0 - 1) \\ &= 0 + 15 \times (-1) \\ &= -15, \end{aligned}$$

et le second terme

$$\begin{aligned} -1 - 14(3x + 1) &= -1 - 14(3 \times 0 + 1) \\ &= -1 - 14(0 + 1) \\ &= -1 - 14 \times 1 \\ &= -1 - 14 \\ &= -15, \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = 0$ est bien solution de l'équation.

Résoudre les équations suivantes (après développement, les termes en x^2 ou x^3 se simplifient) :

- **85.** $(x - 1)^2 + (x + 3)^2 = 2(x - 2)(x + 1) + 38$.

Solution. **Résolution :** On commence par développer :

$$\begin{aligned} x^2 - 2 \times x \times 1 + 1^2 + x^2 + 2 \times 3x + 3^2 &= 2(xx + x \times 1 - 2x - 2 \times 1) + 38 \\ x^2 - 2x + 1 + x^2 + 6x + 9 &= 2(x^2 + x - 2x - 2) + 38 \\ x^2 + x^2 - 2x + 6x + 1 + 9 &= 2(x^2 - x - 2) + 38 \\ 2x^2 + 4x + 10 &= 2x^2 - 2x - 4 + 38 \\ 2x^2 + 4x + 10 &= 2x^2 - 2x + 34 \end{aligned}$$

On isole alors x :

$$\begin{aligned} 2x^2 + 4x + 10 - 2x^2 &= 2x^2 - 2x + 34 - 2x^2 \\ 4x + 10 &= -2x + 34 \\ 4x + 10 + 2x &= -2x + 34 + 2x \\ 6x + 10 &= 34 \\ 6x + 10 - 10 &= 34 - 10 \\ 6x &= 24 \\ x &= \frac{24}{6} \\ x &= 4, \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = 4$.

Vérification : Calculons alors les deux membres de l'équation pour

$x = 4$. Le premier membre donne

$$\begin{aligned}(x-1)^2 + (x+3)^2 &= (4-1)^2 + (4+3)^2 \\ &= 3^2 + 7^2 \\ &= 9 + 49 \\ &= 58,\end{aligned}$$

et le second membre donne

$$\begin{aligned}2(x-2)(x+1) + 38 &= 2(4-2)(4+1) + 38 \\ &= 2 \times 2 \times 5 + 38 \\ &= 2 \times 10 + 38 \\ &= 20 + 38 \\ &= 58,\end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = 4$ est bien solution de l'équation.

- **86.** $5(x^2 - 2x - 1) + 2(3x - 2) = 5(x + 1)^2$.

Solution. Résolution : On développe

$$\begin{aligned}5x^2 - 5 \times 2x - 5 \times 1 + 2 \times 3x - 2 \times 2 &= 5(x^2 + 2 \times 1 \times x + 1^2) \\ 5x^2 - 10x - 5 + 6x - 4 &= 5(x^2 + 2x + 1) \\ 5x^2 - 4x - 9 &= 5x^2 + 5 \times 2x + 5 \times 1 \\ 5x^2 - 4x - 9 &= 5x^2 + 10x + 5\end{aligned}$$

puis on isole x

$$\begin{aligned}5x^2 - 4x - 9 - 5x^2 &= 5x^2 + 10x + 5 - 5x^2 \\ -4x - 9 &= 10x + 5 \\ -4x - 9 - 10x &= 10x + 5 - 10x \\ -14x - 9 &= 5 \\ -14x - 9 + 9 &= 5 + 9 \\ -14x &= 14 \\ x &= \frac{14}{-14} \\ x &= -1,\end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = -1$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = -1$. Le

premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 5(x^2 - 2x - 1) + 2(3x - 2) &= 5((-1)^2 - 2(-1) - 1) + 2(3 \times (-1) - 2) \\
 &= 5(1 + 2 - 1) + 2(-3 - 2) \\
 &= 5 \times 2 + 2 \times -5 \\
 &= 10 - 10 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

et le second membre

$$\begin{aligned}
 5(x + 1)^2 &= 5(-1 + 1)^2 \\
 &= 5 \times (0)^2 \\
 &= 5 \times 0 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = -1$ est bien solution de l'équation.

- **87.** $(9x + 1)(x - 2) = (3x + 4)(3x - 5)$.

Solution. **Résolution :** On développe

$$\begin{aligned}
 9x \times x + 9x \times (-2) + 1 \times x + 1 \times (-2) &= 3x \times 3x + 3x \times (-5) + 4 \times 3x + 4 \times (-5) \\
 9x^2 - 18x + x - 2 &= 9x^2 - 15x + 12x - 20 \\
 9x^2 - 17x - 2 &= 9x^2 - 3x - 20,
 \end{aligned}$$

puis on isole x

$$\begin{aligned}
 9x^2 - 17x - 2 - 9x^2 &= 9x^2 - 3x - 20 - 9x^2 \\
 -17x - 2 &= -3x - 20 \\
 -17x - 2 + 3x &= -3x - 20 + 3x \\
 -14x - 2 &= -20 \\
 -14x - 2 + 2 &= -20 + 2 \\
 -14x &= -18 \\
 x &= \frac{-18}{-14} \\
 x &= \frac{9}{7}
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = \frac{9}{7}$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = \frac{9}{7}$: le

premier membre donne

$$\begin{aligned}
 (9x + 1)(x - 2) &= \left(9 \times \frac{9}{7} + 1\right) \left(\frac{9}{7} - 2\right) \\
 &= \left(\frac{81}{7} + \frac{7}{7}\right) \left(\frac{9}{7} - \frac{14}{7}\right) \\
 &= \frac{88}{7} \times \frac{-5}{7} \\
 &= \frac{-88 \times 5}{7 \times 7} \\
 &= -\frac{440}{49},
 \end{aligned}$$

et le second membre

$$\begin{aligned}
 (3x + 4)(3x - 5) &= \left(3 \times \frac{9}{7} + 4\right) \left(3 \times \frac{9}{7} - 5\right) \\
 &= \left(\frac{27}{7} + \frac{28}{7}\right) \left(\frac{27}{7} - \frac{35}{7}\right) \\
 &= \frac{55}{7} \times \frac{-8}{7} \\
 &= -\frac{55 \times 8}{7 \times 7} \\
 &= -\frac{440}{49},
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = \frac{9}{7}$ est bien solution de l'équation.

Résoudre les équations suivantes (on se ramènera au cas entier en multipliant par un nombre opportun).

• 88. $\frac{x+5}{4} - \frac{x-3}{6} = \frac{x}{3}$.

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 4, 6 et 3 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 12 :

$$\begin{aligned}
 12 \left(\frac{x+5}{4} - \frac{x-3}{6} \right) &= 12 \times \frac{x}{3} \\
 \frac{12(x+5)}{4} - \frac{12(x-3)}{6} &= \frac{12x}{3} \\
 \frac{12}{4}(x+5) - \frac{12}{6}(x-3) &= \frac{12}{3}x \\
 3(x+5) - 2(x-3) &= 4x
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 3x + 3 \times 5 - 2x - 2 \times (-3) &= 4x \\
 3x + 15 - 2x + 6 &= 4x \\
 x + 21 &= 4x
 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned}
 x + 21 - 4x &= 4x - 4x \\
 -3x + 21 &= 0 \\
 -3x + 21 - 21 &= 0 - 21 \\
 -3x &= -21 \\
 x &= \frac{-21}{-3} \\
 x &= +7
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = +7$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = 7$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{x+5}{4} - \frac{x-3}{6} &= \frac{7+5}{4} - \frac{7-3}{6} \\
 &= \frac{12}{4} - \frac{4}{6} \\
 &= 3 - \frac{2}{3} \\
 &= \frac{9}{3} - \frac{2}{3} \\
 &= \frac{7}{3}
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\frac{x}{3} = \frac{7}{3},$$

ce qui est identique, donc $x = 7$ est bien solution.

- **89.** $\frac{3x-7}{2} + \frac{x+1}{3} = -16$.

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 2 et 3 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 6 :

$$\begin{aligned}
 6 \left(\frac{3x-7}{2} + \frac{x+1}{3} \right) &= 6 \times (-16) \\
 \frac{6(3x-7)}{2} + \frac{6(x+1)}{3} &= -96 \\
 \frac{6}{2}(3x-7) + \frac{6}{3}(x+1) &= -96 \\
 3(3x-7) + 2(x+1) &= -96,
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned} 3 \times 3x - 3 \times 7 + 2 \times x + 2 \times 1 &= -96 \\ 9x - 21 + 2x + 2 &= -96 \\ 11x - 19 &= -96 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned} 11x - 19 + 19 &= -96 + 19 \\ 11x &= -77 \\ x &= -\frac{77}{11} \\ x &= -7 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = -7$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = -7$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{3x-7}{2} + \frac{x+1}{3} &= 3 \times (-7) - 72 + \frac{-7+1}{3} \\ &= -21 - 72 + \frac{-6}{3} \\ &= \frac{-28}{2} - 2 \\ &= -14 - 2 \\ &= -16 \end{aligned}$$

et le second membre vaut toujours -16 ce qui est identique, donc $x = -7$ est bien solution.

- **90.** $x - \frac{x+1}{3} = \frac{2x+1}{5}$.

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 3 et 5 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 15 :

$$\begin{aligned} 15 \left(x - \frac{x+1}{3} \right) &= 15 \times \frac{2x+1}{5} \\ 15x - \frac{15(x+1)}{3} &= \frac{15(2x+1)}{5} \\ 15x - \frac{15}{3}(x+1) &= \frac{15}{5}(2x+1) \\ 15x - 5(x+1) &= 3(2x+1) \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned} 15x - 5x - 5 \times 1 &= 3 \times 2x + 3 \times 1 \\ 10x - 5 &= 6x + 3 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned}
 10x - 5 - 6x &= 6x + 3 - 6x \\
 4x - 5 &= 3 \\
 4x - 5 + 5 &= 3 + 5 \\
 4x &= 8 \\
 x &= \frac{8}{4} \\
 x &= 2
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = 2$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = 2$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 x - \frac{x+1}{3} &= 2 - \frac{2+1}{3} \\
 &= 2 - \frac{3}{3} \\
 &= 2 - 1 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{2x+1}{5} &= \frac{2 \times 2 + 1}{5} \\
 &= \frac{4+1}{5} \\
 &= \frac{5}{5} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = 2$ est bien solution.

- **91.** $\frac{7-3x}{12} + \frac{3}{4} = 2(x-2) + \frac{5(5-2x)}{6}$.

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 12, 4 et 6 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 12 :

$$\begin{aligned}
 12 \left(\frac{7-3x}{12} + \frac{3}{4} \right) &= 12 \left(2(x-2) + \frac{5(5-2x)}{6} \right) \\
 \frac{12(7-3x)}{12} + \frac{12 \times 3}{4} &= 12 \times 2(x-2) + \frac{12 \times 5(5-2x)}{6} \\
 7-3x+9 &= 24(x-2) + \frac{60}{6}(5-2x) \\
 -3x+16 &= 24(x-2) + 10(5-2x)
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$-3x + 16 = 24x - 24 \times 2 + 10 \times 5 - 10 \times 2x$$

$$-3x + 16 = 24x - 48 + 50 - 20x$$

$$-3x + 16 = 4x + 2$$

et on isole x

$$-3x + 16 - 4x = 4x + 2 - 4x$$

$$-7x + 16 = 2$$

$$-7x + 16 - 16 = 2 - 16$$

$$-7x = -14$$

$$x = \frac{-14}{-7}$$

$$x = 2$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = 2$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = 2$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{7-3x}{12} + \frac{3}{4} &= \frac{7-3 \times 2}{12} + \frac{3 \times 3}{4 \times 3} \\ &= \frac{7-6}{12} + \frac{9}{12} \\ &= \frac{1}{12} + \frac{9}{12} \\ &= \frac{10}{12} \\ &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned} 2(x-2) + \frac{5(5-2x)}{6} &= 2(2-2) + \frac{5(5-2 \times 2)}{6} \\ &= 2 \times 0 + \frac{5(5-4)}{6} \\ &= 0 + \frac{5 \times 1}{6} \\ &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = 2$ est bien solution.

• **92.** $\frac{x}{5} - \frac{3x-1}{6} + \frac{3-x}{4} = 0.$

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 5, 6 et 4 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 60 :

$$\begin{aligned}
 60 \left(\frac{x}{5} - \frac{3x-1}{6} + \frac{3-x}{4} \right) &= 60 \times 0 \\
 \frac{60x}{5} - \frac{60(3x-1)}{6} + \frac{60(3-x)}{4} &= 0 \\
 \frac{60}{5}x - \frac{60}{6}(3x-1) + \frac{60}{4}(3-x) &= 0 \\
 12x - 10(3x-1) + 15(3-x) &= 0
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 12x - 10 \times 3x - 10 \times (-1) + 15 \times 3 - 15x &= 0 \\
 12x - 30x + 10 + 45 - 15x &= 0 \\
 (12 - 30 - 15)x + 55 &= 0 \\
 -33x + 55 &= 0
 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned}
 -33x + 55 - 55 &= 0 - 55 \\
 -33x &= -55 \\
 x &= \frac{-55}{-33} \\
 x &= \frac{5}{3}
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = \frac{5}{3}$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = \frac{5}{3}$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{x}{5} - \frac{3x-1}{6} + \frac{3-x}{4} &= \frac{\frac{5}{3}}{5} - \frac{3 \times \frac{5}{3} - 1}{6} + \frac{3 - \frac{5}{3}}{4} \\
 &= \frac{1}{3} - \frac{5-1}{6} + \frac{\frac{9}{3} - \frac{5}{3}}{4} \\
 &= \frac{1}{3} - \frac{4}{6} + \frac{\frac{4}{3}}{4} \\
 &= \frac{1}{3} - \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \\
 &= \frac{1-2+1}{3} \\
 &= \frac{0}{3} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut toujours 0 ce qui est identique, donc $x = \frac{5}{3}$ est bien solution.

• **93.** $\frac{3(x+3)}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5x+9}{3} - \frac{7x-9}{4}.$

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 4, 2 et 3 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 12 :

$$\begin{aligned} 12 \left(\frac{3(x+3)}{4} + \frac{1}{2} \right) &= 12 \left(\frac{5x+9}{3} - \frac{7x-9}{4} \right) \\ \frac{12 \times 3(x+3)}{4} + \frac{12}{2} &= \frac{12(5x+9)}{3} - \frac{12(7x-9)}{4} \\ \frac{36}{4}(x+3) + 6 &= \frac{12}{3}(5x+9) - \frac{12}{4}(7x-9) \\ 9(x+3) + 6 &= 4(5x+9) - 3(7x-9) \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned} 9x + 9 \times 3 + 6 &= 4 \times 5x + 4 \times 9 - 3 \times 7x - 3 \times (-9) \\ 9x + 27 + 6 &= 20x + 36 - 21x + 27 \\ 9x + 33 &= -x + 63 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned} 9x + 33 + x &= -x + 63 + x \\ 10x + 33 &= 63 \\ 10x + 33 - 33 &= 63 - 33 \\ 10x &= 30 \\ x &= \frac{30}{10} \\ x &= 3 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = 3$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = 3$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{3(x+3)}{4} + \frac{1}{2} &= \frac{3(3+3)}{4} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{3 \times 6}{4} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{18}{4} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{9}{2} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{10}{2} \\ &= 5 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{5x+9}{3} - \frac{7x-9}{4} &= \frac{5 \times 3 + 9}{3} - \frac{7 \times 3 - 9}{4} \\
 &= \frac{15+9}{3} - \frac{21-9}{4} \\
 &= \frac{24}{3} - \frac{12}{4} \\
 &= 8 - 3 \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = 3$ est bien solution.

- **94.** $\frac{2x-7}{5} + \frac{x+11}{2} = -4$.

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 5 et 2 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 10 :

$$\begin{aligned}
 10 \left(\frac{2x-7}{5} + \frac{x+11}{2} \right) &= -4 \times 10 \\
 \frac{10(2x-7)}{5} + \frac{10(x+11)}{2} &= -40 \\
 2(2x-7) + 5(x+11) &= -40
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 2 \times 2x - 2 \times 7 + 5x + 5 \times 11 &= -40 \\
 4x - 14 + 5x + 55 &= -40 \\
 9x + 41 &= -40
 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned}
 9x + 41 - 41 &= -40 - 41 \\
 9x &= -81 \\
 x &= -\frac{81}{9} \\
 x &= -9
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = -9$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = -9$. Le

premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{2x-7}{5} + \frac{x+11}{2} &= \frac{2 \times (-9) - 7}{5} + \frac{-9 + 11}{2} \\
 &= \frac{-18 - 7}{5} + \frac{2}{2} \\
 &= \frac{-25}{5} + 1 \\
 &= -5 + 1 \\
 &= -4
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut toujours -4 ce qui est identique, donc $x = -9$ est bien solution.

- 95. $\frac{2x-3}{3} - \frac{x-3}{6} = \frac{4x+3}{4} - 17$.

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 3, 6 et 4 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 12 :

$$\begin{aligned}
 12 \left(\frac{2x-3}{3} - \frac{x-3}{6} \right) &= 12 \left(\frac{4x+3}{4} - 17 \right) \\
 \frac{12(2x-3)}{3} - \frac{12(x-3)}{6} &= \frac{12(4x+3)}{4} - 12 \times 17 \\
 4(2x-3) - 2(x-3) &= 3(4x+3) - 204
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 4 \times 2x - 4 \times 3 - 2x - 2 \times (-3) &= 3 \times 4x + 3 \times 3 - 204 \\
 8x - 12 - 2x + 6 &= 12x + 9 - 204 \\
 6x - 6 &= 12x - 195
 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned}
 6x - 6 - 12x &= 12x - 195 - 12x \\
 -6x - 6 &= -195 \\
 -6x - 6 + 6 &= -195 + 6 \\
 -6x &= -189 \\
 x &= \frac{-189}{-6} \\
 x &= \frac{63}{2}
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = \frac{63}{2}$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = \frac{63}{2}$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{2x-3}{3} - \frac{x-3}{6} &= \frac{2 \times \frac{63}{2} - 3}{3} - \frac{\frac{63}{2} - 3}{6} \\
 &= \frac{63-3}{3} - \frac{\frac{63}{2} - \frac{6}{2}}{6} \\
 &= \frac{60}{3} - \frac{\frac{57}{2}}{6} \\
 &= 20 - \frac{57}{12} \\
 &= 20 - \frac{19 \times 4}{3 \times 4} \\
 &= 20 - \frac{19}{4} \\
 &= \frac{80}{4} - \frac{19}{4} \\
 &= \frac{61}{4}
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{4x+3}{4} - 17 &= \frac{4 \times \frac{63}{2} + 3}{4} - 17 \\
 &= \frac{126+3}{4} - \frac{68}{4} \\
 &= \frac{129-68}{4} \\
 &= \frac{61}{4}
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = \frac{63}{2}$ est bien solution.

- **96.** $\frac{5x-3}{4} - \frac{7x-5}{9} = \frac{x+19}{6}$.

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 4, 6 et 9 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 36 :

$$\begin{aligned}
 36 \left(\frac{5x-3}{4} - \frac{7x-5}{9} \right) &= 36 \times \frac{x+19}{6} \\
 \frac{36(5x-3)}{4} - \frac{36(7x-5)}{9} &= \frac{36(x+19)}{6} \\
 9(5x-3) - 4(7x-5) &= 6(x+19)
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned} 9 \times 5x - 9 \times 3 - 4 \times 7x - 4 \times (-5) &= 6x + 6 \times 19 \\ 45x - 27 - 28x + 20 &= 6x + 114 \\ 17x - 7 &= 6x + 114 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned} 17x - 7 - 6x &= 6x + 114 - 6x \\ 11x - 7 &= 114 \\ 11x - 7 + 7 &= 114 + 7 \\ 11x &= 121 \\ x &= \frac{121}{11} \\ x &= 11 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = 11$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = 11$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{5x-3}{4} - \frac{7x-5}{9} &= \frac{5 \times 11 - 3}{4} - \frac{7 \times 11 - 5}{9} \\ &= \frac{55-3}{4} - \frac{77-5}{9} \\ &= \frac{52}{4} - \frac{72}{9} \\ &= 13 - 8 \\ &= 5 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned} \frac{x+19}{6} &= \frac{11+19}{6} \\ &= \frac{30}{6} \\ &= 5 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = 11$ est bien solution.

- **97.** $\frac{5x+1}{8} - \frac{x-1}{3} = \frac{4(2x-3)}{9}$.

Solution. **Résolution :** On commence par éliminer les dénominateurs 8, 3 et 9 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple

72 :

$$\begin{aligned}
 72 \left(\frac{5x+1}{8} - \frac{x-1}{3} \right) &= 72 \times \frac{4(2x-3)}{9} \\
 \frac{72(5x+1)}{8} - \frac{72(x-1)}{3} &= \frac{72 \times 4(2x-3)}{9} \\
 9(5x+1) - 24(x-1) &= 8 \times 4(2x-3) \\
 9(5x+1) - 24(x-1) &= 32(2x-3)
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 9 \times 5x + 9 \times 1 - 24x - 24 \times (-1) &= 32 \times 2x - 32 \times 3 \\
 45x + 9 - 24x + 24 &= 64x - 96 \\
 21x + 33 &= 64x - 96
 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned}
 21x + 33 - 64x &= 64x - 96 - 64x \\
 -43x + 33 &= -96 \\
 -43x + 33 - 33 &= -96 - 33 \\
 -43x &= -129 \\
 x &= \frac{-129}{-43} \\
 x &= +3
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = 3$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = 3$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{5x+1}{8} - \frac{x-1}{3} &= \frac{5 \times 3 + 1}{8} - \frac{3-1}{3} \\
 &= \frac{15+1}{8} - \frac{2}{3} \\
 &= \frac{16}{8} - \frac{2}{3} \\
 &= 2 - \frac{2}{3} \\
 &= \frac{6}{3} - \frac{2}{3} \\
 &= \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{4(2x-3)}{9} &= \frac{4(2 \times 3 - 3)}{9} \\
 &= \frac{4(6-3)}{9} \\
 &= \frac{4 \times 3}{3 \times 3} \\
 &= \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = 3$ est bien solution.

- 98. $\frac{2x-1}{3} - \frac{5x+2}{7} = x + 13$.

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 3 et 7 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 21 :

$$\begin{aligned}
 21 \left(\frac{2x-1}{3} - \frac{5x+2}{7} \right) &= 21(x+13) \\
 \frac{21(2x-1)}{3} - \frac{21(5x+2)}{7} &= 21(x+13) \\
 7(2x-1) - 3(5x+2) &= 21(x+13)
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 7 \times 2x - 7 \times 1 - 3 \times 5x - 3 \times 2 &= 21x + 21 \times 13 \\
 14x - 7 - 15x - 6 &= 21x + 273 \\
 -x - 13 &= 21x + 273
 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned}
 -x - 13 - 21x &= 21x + 273 - 21x \\
 -22x - 13 &= 273 \\
 -22x - 13 + 13 &= 273 + 13 \\
 -22x &= 286 \\
 x &= \frac{286}{-22} \\
 x &= -13
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = -13$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = -13$. Le

premier membre vaut

$$\begin{aligned}
 \frac{2x-1}{3} - \frac{5x+2}{7} &= \frac{2 \times (-13) - 1}{3} - \frac{5 \times (-13) + 2}{7} \\
 &= \frac{-26-1}{3} - \frac{-65+2}{7} \\
 &= \frac{-27}{3} - \frac{-63}{7} \\
 &= -9 + 9 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}
 x + 13 &= -13 + 13 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = -13$ est bien solution.

- 99. $\frac{8x+2}{5} - \frac{x-11}{7} = \frac{5x-3}{2} - \frac{3x-1}{4}$.

Solution. Résolution : On commence par éliminer les dénominateurs 5, 7, 2 et 4 en multipliant par un de leurs multiples communs, par exemple 140 :

$$\begin{aligned}
 140 \left(\frac{8x+2}{5} - \frac{x-11}{7} \right) &= 140 \left(\frac{5x-3}{2} - \frac{3x-1}{4} \right) \\
 \frac{140(8x+2)}{5} - \frac{140(x-11)}{7} &= \frac{140(5x-3)}{2} - \frac{140(3x-1)}{4} \\
 28(8x+2) - 20(x-11) &= 70(5x-3) - 35(3x-1)
 \end{aligned}$$

puis on développe

$$\begin{aligned}
 28 \times 8x + 28 \times 2 - 20x - 20 \times (-11) &= 70 \times 5x - 70 \times 3 \\
 &\quad - 35 \times 3x - 35 \times (-1) \\
 224x + 56 - 20x + 220 &= 350x - 210 - 105x + 35 \\
 204x + 276 &= 245x - 175
 \end{aligned}$$

et on isole x

$$\begin{aligned}
 204x + 276 - 245x &= 245x - 175 - 245x \\
 -41x + 276 &= -175 \\
 -41x + 276 - 276 &= -175 - 276 \\
 -41x &= -451 \\
 x &= \frac{-451}{-41} \\
 x &= 11
 \end{aligned}$$

ce qui montre que la seule solution possible est $x = 11$.

Vérification : On calcule alors les deux membres pour $x = 11$. Le premier membre vaut

$$\begin{aligned}\frac{8x+2}{5} - \frac{x-11}{7} &= \frac{8 \times 11 + 2}{5} - \frac{11 - 11}{7} \\ &= \frac{88 + 2}{5} - \frac{0}{7} \\ &= \frac{90}{5} - 0 \\ &= 18\end{aligned}$$

et le second membre vaut

$$\begin{aligned}\frac{5x-3}{2} - \frac{3x-1}{4} &= \frac{5 \times 11 - 3}{2} - \frac{3 \times 11 - 1}{4} \\ &= \frac{55 - 3}{2} - \frac{33 - 1}{4} \\ &= \frac{52}{2} - \frac{32}{4} \\ &= 26 - 8 \\ &= 18\end{aligned}$$

ce qui est identique, donc $x = 11$ est bien solution.

Résoudre les équations :

- **100.** $(x-1)(x+2)(x-3) = 0$.

Solution. Résolution : On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des trois équations $x-1=0$, $x+2=0$, et $x-3=0$.

D'une part, $x-1=0$ revient à $x-1+1=0+1$, c'est-à-dire $x=1$.

D'autre part, $x+2=0$ revient à $x=-2$.

Enfin, $x-3=0$ revient à $x=3$.

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x=1$, $x=-2$ et $x=3$.

Vérification : Pour $x=1$, $(x-1)(x+2)(x-3) = (1-1)(1+2)(1-3) = 0(1+2)(1-3) = 0$.

Pour $x=-2$, $(x-1)(x+2)(x-3) = (-2-1)(-2+2)(-2-3) = (-2-1)0(-2-3) = 0$.

Pour $x=3$, $(x-1)(x+2)(x-3) = (3-1)(3+2)(3-3) = (3-1)(3+2)0 = 0$.

- **101.** $(x-3)(x-4)(x-5) = 0$.

Solution. Résolution : On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des trois équations $x-3=0$, $x-4=0$, et $x-5=0$.

D'une part, $x - 3 = 0$ revient à $x = 3$

D'autre part, $x - 4 = 0$ revient à $x = 4$.

Enfin, $x - 5 = 0$ revient à $x = 5$.

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x = 3$, $x = 4$ et $x = 5$.

Vérification : Pour $x = 3$, $(x-3)(x-4)(x-5) = (3-3)(3-4)(3-5) = 0(3-4)(3-5) = 0$.

Pour $x = 4$, $(x-3)(x-4)(x-5) = (4-3)(4-4)(4-5) = (4-3)0(4-5) = 0$.

Pour $x = 5$, $(x-3)(x-4)(x-5) = (5-3)(5-4)(5-5) = (5-3)(5-4)0 = 0$.

- **102.** $(2x + 1)(x + 1)(4x - 3) = 0$.

Solution. Résolution : On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des trois équations $2x + 1 = 0$, $x + 1 = 0$, et $4x - 3 = 0$.

D'une part, la première se résout en

$$\begin{aligned} 2x + 1 - 1 &= 0 - 1 \\ 2x &= -1 \\ x &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

D'autre part, la seconde se résout en

$$\begin{aligned} x + 1 - 1 &= 0 - 1 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

Enfin, la dernière se résout en

$$\begin{aligned} 4x - 3 + 3 &= 0 + 3 \\ 4x &= 3 \\ x &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x = -\frac{1}{2}$, $x = -1$ et $x = \frac{3}{4}$.

Vérification : En exercice.

- **103.** $(2x + 1)(x + 4)(3x + 1) = 0$.

Solution. Résolution : On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des trois équations $2x + 1 = 0$, $x + 4 = 0$, et $3x + 1 = 0$.

D'une part, la première se résout en

$$\begin{aligned} 2x + 1 - 1 &= 0 - 1 \\ 2x &= -1 \\ x &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

D'autre part, la seconde se résout en

$$\begin{aligned} x + 4 - 4 &= 0 - 4 \\ x &= -4 \end{aligned}$$

Enfin, la dernière se résout en

$$\begin{aligned} 3x + 1 - 1 &= 0 - 1 \\ 3x &= -1 \\ x &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x = -\frac{1}{2}$, $x = -4$ et $x = -\frac{1}{3}$.

Vérification : En exercice.

- **104.** $x(5x + 1)(4x - 3)(3x - 4) = 0$.

Solution. Résolution : On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des quatre équations $x = 0$, $5x + 1 = 0$, $4x - 3 = 0$, et $3x - 4 = 0$.

D'une part, la première a immédiatement comme seule solution $x = 0$.

D'autre part, la seconde se résout en

$$\begin{aligned} 5x + 1 - 1 &= 0 - 1 \\ 5x &= -1 \\ x &= -\frac{1}{5} \end{aligned}$$

La troisième se résout en

$$\begin{aligned} 4x - 3 + 3 &= 0 + 3 \\ 4x &= 3 \\ x &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Enfin, la dernière se résout en

$$\begin{aligned} 3x - 4 + 4 &= 0 + 4 \\ 3x &= 4 \\ x &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x = 0$, $x = -\frac{1}{5}$, $x = \frac{3}{4}$ et $x = \frac{4}{3}$.

Vérification : En exercice.

- **105.** $5x(3x - 7) = 0$.

Solution. Résolution : On est en présence d'une équation produit. Toute solution est solution de l'équation d'une des deux équations $5x = 0$ et $3x - 7 = 0$

D'une part, la première se résout en

$$\begin{array}{rcl} 5x & = & 0 \\ \frac{5x}{5} & = & \frac{0}{5} \\ x & = & 0 \end{array}$$

D'autre part, la seconde se résout en

$$\begin{array}{rcl} 3x - 7 + 7 & = & 0 + 7 \\ 3x & = & 7 \\ x & = & \frac{7}{3} \end{array}$$

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x = 0$ et $x = \frac{7}{3}$.

Vérification : En exercice.

- **106.** $x^2 - 3x = 0$.

Solution. Résolution : On factorise par x pour trouver

$$x(x - 3) = 0,$$

qui est une équation produit. Toute solution est solution de l'équation $x = 0$ ou de l'équation $x - 3 = 0$. Cette dernière équation admet comme solution $x = 3$.

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x = 0$ et $x = 3$.

Vérification : Pour $x = 0$, $x^2 - 3x = 0^2 - 3 \times 0 = 0 - 0 = 0$.

Pour $x = 3$, $x^2 - 3x = 3^2 - 3 \times 3 = 9 - 9 = 0$.

- **107.** $5x^2 + 8x = 0$.

Solution. Résolution : On factorise par x pour trouver

$$x(5x + 8) = 0,$$

qui est une équation produit. Toute solution est solution de l'équation $x = 0$, ou de l'équation $5x + 8 = 0$. Cette dernière équation revient à $5x = -8$, donc à $x = -\frac{8}{5}$.

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x = 0$ et $x = -\frac{8}{5}$.

Vérification : Pour $x = 0$, $5x^2 + 8x = 5 \times 0^2 + 8 \times 0 = 5 \times 0 + 0 = 0 + 0 = 0$.

Pour $x = -\frac{8}{5}$,

$$\begin{aligned} 5x^2 + 8x &= 5 \left(-\frac{8}{5} \right)^2 + 8 \times \frac{-8}{5} \\ &= 5 \frac{64}{25} - \frac{64}{5} \\ &= \frac{64 \times 5}{5 \times 5} - \frac{64}{5} \\ &= \frac{64}{5} - \frac{64}{5} = 0. \end{aligned}$$

Les deux nombres 0 et $-\frac{8}{5}$ sont donc bien solution de l'équation.

- **108.** $4x^2 - \frac{7x}{3} = 0$.

Solution. **Résolution :** On factorise par x pour trouver

$$x(4x - \frac{7}{3}) = 0,$$

qui est une équation produit. Toute solution est solution de l'équation $x = 0$, ou de l'équation $4x - \frac{7}{3} = 0$. Cette dernière équation se résout ainsi :

$$\begin{aligned} 4x - \frac{7}{3} &= 0 \\ 4x - \frac{7}{3} + \frac{7}{3} &= 0 + \frac{7}{3} \\ 4x &= \frac{7}{3} \\ x &= \frac{7}{3} \div 4 \\ x &= \frac{7}{12} \end{aligned}$$

On a donc trouvé que les seules solutions possibles sont $x = 0$ et $x = \frac{7}{12}$.

Vérification : Pour $x = 0$, $4x^2 - \frac{7x}{3} = 4 \times 0^2 - \frac{7 \times 0}{3} = 4 \times 0 - \frac{0}{3} = 0 - 0 = 0$.

Pour $x = \frac{7}{12}$,

$$\begin{aligned}
 4x^2 - \frac{7x}{3} &= 4\left(\frac{7}{12}\right)^2 - \frac{7 \times \frac{7}{12}}{3} \\
 &= 4 \times \frac{49}{144} - \frac{\frac{49}{12}}{3} \\
 &= \frac{4 \times 49}{4 \times 36} - \frac{49}{12 \times 3} \\
 &= \frac{49}{36} - \frac{49}{36} \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

Les deux nombres 0 et $\frac{7}{12}$ sont donc bien solution de l'équation.

2 Problèmes de réflexion plus avancés

- a). Quel nombre faut-il ajouter aux deux termes de la fraction $\frac{7}{13}$ pour qu'elle devienne égale à $\frac{2}{3}$?

Solution. Mise en équation : Notons x le nombre cherché. L'énoncé devient

$$\frac{7+x}{13+x} = \frac{2}{3}.$$

Résolution de l'équation : Par égalité des produits en croix, cela équivaut à

$$(7+x)3 = (13+x)2$$

Par distributivité, on trouve

$$7 \times 3 + x \times 3 = 13 \times 2 + x \times 2,$$

c'est-à-dire

$$21 + 3x = 26 + 2x.$$

On retranche $2x$ aux deux termes :

$$21 + x = 26$$

Et on trouve, en retranchant 21 aux deux termes :

$$x = 26 - 21 = 5.$$

Vérification : On peut alors vérifier que $\frac{7+5}{13+5} = \frac{12}{18} = \frac{2 \times 6}{3 \times 6} = \frac{2}{3}$.

- b). Quel nombre faut-il retrancher aux deux termes de la fraction $\frac{17}{23}$ pour obtenir une fraction égale à $\frac{5}{8}$?

Solution. Mise en équation : Notons x le nombre cherché. L'énoncé devient

$$\frac{17-x}{23-x} = \frac{5}{8}.$$

Résolution de l'équation : Par égalité des produits en croix, cela équivaut à

$$(17-x)8 = (23-x)5$$

Par distributivité, on trouve

$$17 \times 8 - x \times 8 = 23 \times 5 - x \times 5,$$

c'est-à-dire

$$136 - 8x = 115 - 5x.$$

On ajoute $8x$ aux deux termes :

$$\begin{aligned} 136 &= 115 - 5x + 8x \\ &= 115 + 3x \end{aligned}$$

Et on trouve, en retranchant 115 aux deux termes :

$$\begin{aligned} 136 - 115 &= 3x \\ 21 &= 3x \\ \frac{21}{3} &= x \\ x &= 7 \end{aligned}$$

Vérification : On peut alors vérifier que $\frac{17-7}{23-7} = \frac{10}{16} = \frac{2 \times 5}{2 \times 8} = \frac{5}{8}$.

- c). Quel nombre faut-il ajouter aux deux termes de la fraction $\frac{5}{8}$ et retrancher aux deux termes de la fraction $\frac{3}{4}$ pour obtenir deux fractions égales ?

Solution. Mise en équation : Notons x le nombre cherché. L'énoncé devient

$$\frac{5+x}{8+x} = \frac{3-x}{4-x}.$$

Résolution de l'équation : Par égalité des produits en croix, cela équivaut à

$$(5+x)(4-x) = (8+x)(3-x).$$

Par distributivité, on trouve

$$5 \times 4 - 5x + 4x - x^2 = 8 \times 3 - 8x + 3x - x^2$$

c'est-à-dire

$$20 - x - x^2 = 24 - 5x - x^2.$$

On ajoute x^2 aux deux termes pour trouver

$$20 - x = 24 - 5x,$$

puis on ajoute $5x$ pour trouver

$$20 - x + 5x = 24,$$

c'est-à-dire

$$20 + 4x = 24$$

Et on trouve, en retranchant 20 aux deux termes,

$$4x = 24 - 20,$$

puis

$$4x = 4$$

et donc

$$x = \frac{4}{4} = 1.$$

Vérification : On peut alors vérifier que $\frac{5+1}{8+1} = \frac{6}{9} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{2}{3}$ et $\frac{3-1}{4-1} = \frac{2}{3}$, donc on a bien

$$\frac{5+1}{8+1} = \frac{3-1}{4-1}.$$

- d). Une personne dispose de deux heures pour effectuer une promenade. Elle part en tramway à la vitesse moyenne de 12 km à l'heure et revient à pied, à la vitesse moyenne de 4 km à l'heure. À quelle distance du point de départ devra-t-elle quitter le tramway ?

Solution. Mise en équation : Notons x la distance recherchée en kilomètres. On parcourt donc une fois la distance x à $v_1 = 12$ km/h, puis une seconde fois la même distance à $v_2 = 4$ km/h.

À l'aller, le temps requis est $t_1 = \frac{d}{v_1} = \frac{x}{12}$.

Au retour, le temps requis est $t_2 = \frac{d}{v_2} = \frac{x}{4}$.

On cherche donc à avoir $t_1 + t_2 = 2$ heures, c'est-à-dire :

$$\frac{x}{12} + \frac{x}{4} = 2.$$

Résolution de l'équation : On multiplie cette équation par 12 pour

se débarrasser des dénominateurs :

$$\begin{aligned}
 12 \left(\frac{x}{12} + \frac{x}{4} \right) &= 12 \times 2 \\
 12 \times \frac{x}{12} + 12 \times \frac{x}{4} &= 24 \\
 \frac{12}{12}x + \frac{12}{4}x &= 24 \\
 x + 3x &= 24 \\
 4x &= 24
 \end{aligned}$$

On divise alors par 4 pour trouver

$$x = 24 \div 4 = 6.$$

On doit donc descendre après 6 kilomètres.

Vérification : Si on descend après 6 kilomètres, le trajet aller prendra $\frac{6 \text{ km}}{12 \text{ km/h}} = 0,5 \text{ h}$ et le trajet retour prendra $\frac{6 \text{ km}}{4 \text{ km/h}} = 1,5 \text{ h}$. Le temps total sera donc $0,5 \text{ h} + 1,5 \text{ h} = 2 \text{ h}$, comme requis.

- e). Un épicier achète un certain nombre de bouteilles de vin pour 225 euros. En vendant la bouteille 1,65 euros, il gagnerait autant que ce qu'il perdrait s'il la vendait 1,35 euros. Quel est le nombre des bouteilles de vins ?

Solution. **Mise en équation :** On note N le nombre de bouteilles de vin.

S'il vendait les bouteilles à 1,65 euros, il toucherait $N \times 1,65 = 1,65N$ euros.

S'il vendait les bouteilles à 1,35 euros, il toucherait $N \times 1,35 = 1,35N$ euros.

L'énoncé nous dit donc que les différences $1,65N - 225$ et $225 - 1,35N$ sont identiques, d'où

$$1,65N - 225 = 225 - 1,35N.$$

Résolution de l'équation : On ajoute $1,35N$ aux deux termes :

$$\begin{aligned}
 1,65N + 1,35N - 225 &= 225 - 1,35N + 1,35N \\
 3N - 225 &= 225
 \end{aligned}$$

On ajoute alors 225 aux deux termes :

$$\begin{aligned}
 3N - 225 + 225 &= 225 + 225 \\
 3N &= 450
 \end{aligned}$$

Et on divise par 3 :

$$\begin{array}{rcl} \frac{3N}{3} & = & \frac{450}{3} \\ N & = & 150 \end{array}$$

Il a donc acheté 150 bouteilles de vin.

Vérification : S'il achète 150 bouteilles de vin, on peut vérifier que le montant total touché s'il vend à 1,65 euros est de $150 \times 1,65 = 247,50$ euros. On réalise alors un bénéfice de $247,50 - 225 = 22,50$ euros.

S'il vendait à 1,35 euros, il toucherait alors $150 \times 1,35 = 202,50$, ce qui représente une perte de $225 - 202,50 = 22,50$ euros.

Le bénéfice dans le premier cas est égal à la perte dans le second ce qui était la condition voulue.

f). On considère un polygone régulier à 6 côtés.

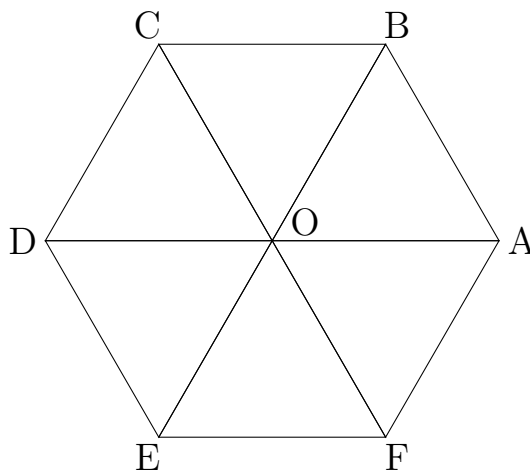
(a) Réaliser une figure.

(b) Relier tous les sommets au centre O .

(c) Montrer que tous les triangles ainsi formés ont leurs angles tous égaux à 60° .

(d) En déduire que les angles d'un hexagone régulier mesurent 120 degrés.

Solution. (a) & (b) Voici la figure demandée aux deux premières questions :



(c) Par construction, les six triangles AOB , BOC , COD , DOE , EOF et FOA sont égaux, et on a $OA = OB = OC = OD = OE = OF$, donc ces six triangles sont isocèles en O . Il suffit donc de montrer que $\widehat{AOB}$ a trois angles de 60 degrés. Les six angles $\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$, $\widehat{COD}$, $\widehat{DOE}$, $\widehat{EOF}$ et $\widehat{FOA}$ sont de même mesure et consécutivement

adjacents. Leur réunion est l'angle complet de 360° . On en déduit que

$$\begin{aligned}\widehat{AOB} + \widehat{BOC} + \widehat{COD} + \widehat{DOE} + \widehat{EOF} + \widehat{FOA} &= 360^\circ \\ 6 \times \widehat{AOB} &= 360^\circ \\ \widehat{AOB} &= 360^\circ \div 6 \\ \widehat{AOB} &= 60^\circ\end{aligned}$$

Enfin, le triangle AOB est isocèle en O , donc ses angles de base $\widehat{ABO}$ et $\widehat{BAO}$ sont de même mesure. Écrivant alors la somme des trois angles de ce triangle, il vient

$$\begin{aligned}180^\circ &= \widehat{AOB} + \widehat{ABO} + \widehat{BAO} \\ 180^\circ &= 60^\circ + \widehat{ABO} + \widehat{ABO} \\ 180^\circ - 60^\circ &= 2 \times \widehat{ABO} \\ 120^\circ &= 2 \times \widehat{ABO} \\ 120^\circ \div 2 &= \widehat{ABO} \\ 60^\circ &= \widehat{ABO}\end{aligned}$$

et donc $\widehat{ABO} = \widehat{BAO} = 60^\circ$.

Le triangle AOB (et donc les cinq autres triangles qui lui sont égaux) a donc trois angles de 60° . Ils sont donc d'ailleurs équilatéraux.

(d) Les six angles de l'hexagone régulier sont égaux, donc il suffit de calculer par exemple $\widehat{ABC}$. Comme $\widehat{ABC}$ est la réunion des angles adjacents $\widehat{ABO}$ et $\widehat{OBC}$, on a

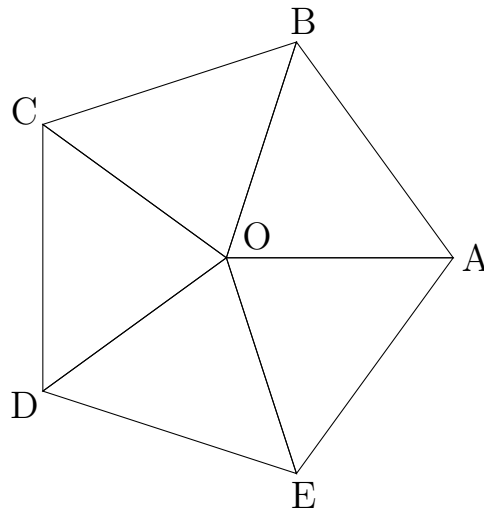
$$\begin{aligned}\widehat{ABC} &= \widehat{ABO} + \widehat{OBC} \\ &= 60^\circ + 60^\circ \\ &= 120^\circ.\end{aligned}$$

L'angle $\widehat{ABC}$ ainsi que les cinq autres angles de l'hexagone régulier $ABCDEF$ mesure donc 120 degrés.

g). On considère un polygone régulier à 5 côtés.

- Réaliser une figure.
- Relier tous les sommets au centre O .
- Montrer que tous les triangles isocèles ainsi formés ont leurs angles à la base tous égaux à 54° .
- En déduire que les angles d'un pentagone régulier mesurent 108° degrés.

Solution. Voici la figure demandée aux deux premières questions :



(c) Par construction, les cinq triangles AOB , BOC , COD , DOE et EOA sont égaux, et on a $OA = OB = OC = OD = OE$, donc ces cinq triangles sont isocèles en O . Il suffit donc de calculer les angles de OAB . Les cinq angles $\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$, $\widehat{COD}$, $\widehat{DOE}$, $\widehat{EOA}$ sont de même mesure et consécutivement adjacents. Leur réunion est l'angle complet de 360° . On en déduit que

$$\begin{aligned}\widehat{AOB} + \widehat{BOC} + \widehat{COD} + \widehat{DOE} + \widehat{EOA} &= 360^\circ \\ 5 \times \widehat{AOB} &= 360^\circ \\ \widehat{AOB} &= 360^\circ \div 5 \\ \widehat{AOB} &= 72^\circ\end{aligned}$$

Enfin, le triangle AOB est isocèle en O , donc ses angles de base $\widehat{ABO}$ et $\widehat{BAO}$ sont de même mesure. Écrivant alors la somme des trois angles de ce triangle, il vient

$$\begin{aligned}180^\circ &= \widehat{AOB} + \widehat{ABO} + \widehat{BAO} \\ 180^\circ &= 72^\circ + \widehat{ABO} + \widehat{ABO} \\ 180^\circ - 72^\circ &= 2 \times \widehat{ABO} \\ 108^\circ &= 2 \times \widehat{ABO} \\ 108^\circ \div 2 &= \widehat{ABO} \\ 54^\circ &= \widehat{ABO}\end{aligned}$$

et donc $\widehat{ABO} = \widehat{BAO} = 54^\circ$.

Le triangle AOB (et donc les quatre autres triangles qui lui sont égaux) a donc un angle au sommet de 72° et deux angles de base de 54° .

(d) Les cinq angles du pentagone régulier sont égaux, donc il suffit de calculer par exemple $\widehat{ABC}$. Comme $\widehat{ABC}$ est la réunion des angles adjacents $\widehat{ABO}$ et $\widehat{OBC}$, on a

$$\begin{aligned}\widehat{ABC} &= \widehat{ABO} + \widehat{OBC} \\ &= 54^\circ + 54^\circ \\ &= 108^\circ.\end{aligned}$$

L'angle $\widehat{ABC}$ ainsi que les quatre autres angles de l'hexagone régulier $ABCDEF$ mesure donc 108 degrés.

- h). Utiliser les deux exercices précédents pour généraliser à un polygone régulier avec un nombre quelconque N de côtés. On montrera ainsi que les angles d'une telle figure valent tous $\frac{N-2}{N} \times 180^\circ$.

Solution. En adaptant les deux exercices précédents, notons AOB le triangle obtenu en joignant un côté $[AB]$ du polygone régulier à N côtés à son centre. Le triangle AOB est isocèle en O .

L'angle $\widehat{AOB}$ mesure un N -ème de tour complet, donc $\frac{360^\circ}{N}$.

Enfin, le triangle AOB est isocèle en O , donc ses angles de base $\widehat{ABO}$ et $\widehat{BAO}$ sont de même mesure. Écrivant alors la somme des trois angles de ce triangle, il vient

$$\begin{aligned}180^\circ &= \widehat{AOB} + \widehat{ABO} + \widehat{BAO} \\ 180^\circ &= \frac{360^\circ}{N} + \widehat{ABO} + \widehat{ABO} \\ 180^\circ - \frac{360^\circ}{N} &= 2 \times \widehat{ABO} \\ 180^\circ - \frac{360^\circ}{N} &= 2 \times \widehat{ABO} \\ \left(180^\circ - \frac{360^\circ}{N}\right) \div 2 &= \widehat{ABO} \\ 90^\circ - \frac{180^\circ}{N} &= \widehat{ABO} \\ \frac{N}{N} \times 90^\circ - \frac{2}{N} \times 90^\circ &= \widehat{ABO} \\ \left(\frac{N}{N} - \frac{2}{N}\right) \times 90^\circ &= \widehat{ABO} \\ \frac{N-2}{N} \times 90^\circ &= \widehat{ABO}\end{aligned}$$

donc le triangle AOB (ainsi que les $N-1$ autres triangles qui forment ce polygone) a des angles de base de $\frac{N-2}{N} \times 90^\circ$.

Enfin, les angles du polygone mesurent tous comme l'angle $\widehat{ABC}$ qui est la réunion des angles adjacents $\widehat{ABO}$ et $\widehat{OBC}$ qui mesurent donc chacun $\frac{N-2}{N} \times 90^\circ$. On en déduit que

$$\begin{aligned}\widehat{ABC} &= \widehat{ABO} + \widehat{OBC} \\ &= \frac{N-2}{N} \times 90^\circ + \frac{N-2}{N} \times 90^\circ \\ &= \frac{N-2}{N} \times (90^\circ + 90^\circ) \\ &= \frac{N-2}{N} \times 180^\circ\end{aligned}$$

ce qui était le résultat attendu : les angles d'un polygone régulier à N côtés mesurent tous $\frac{N-2}{N} \times 180^\circ$.

En particulier, on se rassure avec les quatre cas particuliers connus :

- pour $N = 3$, on trouve $\frac{3-2}{3} \times 180^\circ = \frac{1}{3} \times 180^\circ = 60^\circ$, ce qui correspond aux angles d'un triangle équilatéral ;
- pour $N = 4$, on trouve $\frac{4-2}{4} \times 180^\circ = \frac{2}{4} \times 180^\circ = 90^\circ$, ce qui correspond aux angles d'un carré ;
- pour $N = 5$, on trouve $\frac{5-2}{5} \times 180^\circ = \frac{3}{5} \times 180^\circ = 108^\circ$, ce qui correspond aux angles d'un pentagone régulier ;
- pour $N = 6$, on trouve $\frac{6-2}{6} \times 180^\circ = \frac{4}{6} \times 180^\circ = 120^\circ$, ce qui correspond aux angles d'un hexagone régulier.

Notons qu'on en tirerait donc après calcul que :

- l'octogone régulier a des angles de $\frac{8-2}{8} \times 180^\circ = 135^\circ$,
- l'ennéagone régulier a des angles de $\frac{9-2}{9} \times 180^\circ = 140^\circ$,
- le décagone régulier a des angles de $\frac{10-2}{10} \times 180^\circ = 144^\circ$

Attention, certaines valeurs peuvent tomber moins juste :

- pour l'heptagone régulier ($N = 7$), on trouverait des angles de $\frac{7-2}{7} \times 180^\circ = \frac{5}{7} \times 180^\circ$, qui n'est pas un nombre décimal (son développement décimal est 128,571428 571428 571428 571428... degrés).
- pour l'hendécagone régulier ($N = 11$), on trouverait des angles de $\frac{11-2}{11} \times 180^\circ = \frac{9}{11} \times 180^\circ$, qui n'est pas un nombre décimal (son développement décimal est 147,272727... degrés).

- i). On trace deux points A et B et une droite (d) sur une feuille. Expliquer comment construire le cercle passant par A et B dont le centre appartient à (d) . Existe-t-il toujours ? Y en a-t-il toujours un seul ?

Solution. Ce problème revient à trouver le centre O d'un tel cercle, le rayon étant alors simplement OA . Le centre doit vérifier les deux conditions $OA = OB$ et $O \in (d)$.

La première de ces conditions revient à dire que O appartient à la médiatrice du segment $[AB]$. On cherche donc un point qui appartienne

à la fois à (d) et à cette médiatrice. Trois cas de figure se présentent alors :

- Premier cas : (d) est la médiatrice du segment $[AB]$. À ce moment, tout point de (d) convient et permet de tracer un cercle passant par A et B . Il y a donc une infinité de tels cercles.
- Deuxième cas : (d) est parallèle à la médiatrice du segment $[AB]$, il n'y a alors aucun point d'intersection et donc aucun cercle solution du problème.
- Troisième et dernier cas : sinon, (d) coupe la médiatrice de $[AB]$ en un unique point O , qui est le centre du seul cercle possible. Dans ce cas, on peut alors construire effectivement le point O en traçant la médiatrice de $[AB]$ à la règle et au compas et en regardant où elle rencontre (d) .

j). On place trois points A, B, C sur une feuille. À quelle condition passe-t-il un cercle par ces trois points ? Comment le construire ?

Solution. Pour qu'un tel cercle existe, si on note O son centre et R son rayon, il faut et il suffit que $OA = OB = OC = R$. Le point O doit donc être à la même distance des trois sommets.

Considérons les médiatrices de $[AB]$ et $[AC]$.

- Si A, B et C sont alignés, ces deux droites sont perpendiculaires à la droite passant par ces trois points, donc elles sont parallèles entre elles. Mais alors, comme $OA = OB$, et $OA = OC$, O devrait être sur les deux médiatrices, ce qui est impossible. Aucun cercle ne passe donc par trois points alignés.
- Sinon, elles se coupent en un point O . Ce point est sur la médiatrice de $[AB]$ donc $OA = OB$, et il est sur la médiatrice de $[AC]$ donc $OA = OC$. On a donc $OA = OB = OC$. En prenant cette distance commune comme rayon, on obtient le cercle voulu.

On conclut donc qu'un tel cercle existe si et seulement si les trois points ne sont pas alignés. Il est alors unique, et on peut le construire en traçant deux des médiatrices de segments entre nos points et en prenant comme centre leur intersection.

k). On considère un quadrilatère convexe $ABCD$ dans lequel la médiatrice de $[AB]$ est également la médiatrice de $[CD]$. Soit O le point où cette médiatrice coupe la médiatrice de $[BC]$.

- (a) Montrer que les quatre points A, B, C et D sont situés sur un même cercle de centre O .
- (b) Démontrer que les médiatrices de $[AD]$, $[AC]$ et $[BD]$ passent également par O .

l). Tracer un parallélogramme $ABCD$, et les bissectrices de ses quatre angles. Elles se croisent intérieurement au parallélogramme en quatre

points E , F , G et H . Que dire du quadrilatère $EFGH$ formé? Le démontrer.

- m). On trace un triangle ABC et on place les milieux D , E , F de ses trois côtés. Montrer que le triangle DEF est une réduction du triangle ABC dont on déterminera le coefficient.
- n). Dans le même contexte que l'exercice précédent, on relie chaque milieu au sommet opposé, et on note G le point d'intersection des trois segments ainsi formés. Montrer que l'homothétie de centre G et de rapport -2 envoie chaque sommet du triangle DEF sur un sommet du triangle ABC .
- o). Dans un triangle ABC , on trace la hauteur issue de A qui rencontre (BC) en H . On suppose $AB^2 = BH \times BC$. Montrer que ABC est rectangle en A .
- p). On considère un quadrilatère $ABCD$. Montrer que les milieux des côtés forment un parallélogramme.
- q). Trouver trois nombres entiers consécutifs (consécutifs : qui se suivent) dont la somme est égale à 57.

Solution. Mise en équation : Si on note x le premier des trois nombres, les trois nombres sont x , puis $x + 1$ et enfin $x + 2$. On a donc

$$x + (x + 1) + (x + 2) = 57$$

Résolution de l'équation : On réduit l'expression obtenue qui devient :

$$3x + 3 = 57$$

Puis, en retranchant 3 :

$$3x = 54$$

Et, en divisant par 3 :

$$x = 18$$

On a donc trouvé que le premier nombre doit être 18. Les deux autres sont donc 19 et 20.

Vérification : On vérifie la solution : 18, 19 et 20 sont bien trois entiers consécutifs, et leur somme est $18 + 19 + 20 = 57$, ce qui convient.

- r). La somme de cinq nombres impairs consécutifs est 85. Quels sont ces nombres?

Solution. Mise en équation : Si on note x le premier des trois nombres, les cinq nombres sont x , $x + 2$, $x + 4$, $x + 6$ et $x + 8$. On a donc

$$x + (x + 2) + (x + 4) + (x + 6) + (x + 8) = 85$$

Résolution de l'équation : On réduit l'expression obtenue qui devient

$$5x + 2 + 4 + 6 + 8 = 85$$

c'est-à-dire

$$5x + 20 = 85$$

Puis, en retranchant 20 :

$$5x = 65$$

Et, en divisant par 5 :

$$x = 13$$

On a donc trouvé que le premier nombre doit être 13. Les quatre autres sont donc 15, 17, 19 et 21.

Vérification : On vérifie la solution : 13, 15, 17, 19 et 21 sont bien cinq entiers impairs consécutifs, et leur somme est $13+15+17+19+21 = 85$, ce qui convient.

- s). Un père a 29 ans ; son fils a 5 ans ; dans combien d'années l'âge du père sera-t-il le triple de l'âge du fils ?

Solution. Mise en équation : Notons N le nombre d'années recherché. Après ce temps, le père a $29 + N$ années, et le fils $5 + N$ années. La condition demandée s'écrit donc :

$$29 + N = 3(5 + N)$$

Résolution de l'équation : On développe pour avoir

$$29 + N = 3 \times 5 + 3N$$

puis

$$29 + N = 15 + 3N$$

On retranche N des deux côtés :

$$29 + N - N = 15 + 3N - N$$

ce qui donne

$$29 = 15 + 2N$$

On retranche alors 15 des deux côtés :

$$29 - 15 = 15 + 2N - 15$$

ce qui donne

$$14 = 2N$$

Puis, en divisant par 2 :

$$7 = N$$

On doit donc attendre $N = 7$ années.

Vérification : On vérifie la solution : après 7 années, le père a $29 + 7 = 36$ ans, et le fils a $5 + 7 = 12$ ans. Comme $36 = 3 \times 12$, le père a bien le triple de l'âge de son fils.

- t). Un père a 41 ans ; ses trois enfants sont âgés de 7, 9 et 13 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il égal à la somme des âges de ses enfants ?

Solution. **Mise en équation :** Notons N le nombre d'années recherché. Après ce temps, le père a $41 + N$ années, et ses fils ont respectivement $7 + N$, $9 + N$ et $13 + N$ années. On veut donc avoir

$$41 + N = (7 + N) + (9 + N) + (13 + N)$$

Résolution de l'équation : On réduit l'expression obtenue qui devient

$$41 + N = 7 + 9 + 13 + N + N + N$$

donc

$$41 + N = 29 + 3N$$

On retranche alors N des deux côtés pour obtenir

$$41 + N - N = 29 + 3N - N$$

c'est-à-dire

$$41 = 29 + 2N$$

puis on retranche 29 des deux côtés pour obtenir

$$41 - 29 = 29 + 2N - 29$$

c'est-à-dire

$$12 = 2N$$

puis, en divisant par 2, on trouve enfin

$$6 = N$$

Il faut donc attendre 6 ans.

Vérification : On vérifie la solution : après 6 années, le père aura $41 + 6 = 47$ ans, et ses fils auront respectivement $7 + 6 = 13$ ans, $9 + 6 = 15$ ans, et $13 + 6 = 19$ ans. La somme des âges filiaux sera donc $13 + 15 + 19 = 47$ ans, ce qui est bien l'âge qu'aura le père.

- u). Trouver un nombre dont la somme des quotients par 5, 7 et 9 soit égale à 429.

Solution. Mise en équation : Notons x ce nombre. Les quotients demandés sont $\frac{x}{5}$, $\frac{x}{7}$ et $\frac{x}{9}$. La condition demandée est donc

$$\frac{x}{5} + \frac{x}{7} + \frac{x}{9} = 429$$

Résolution de l'équation : On multiplie toute l'égalité précédente par $5 \times 7 \times 9 = 315$ pour éliminer les dénominateurs :

$$315 \left(\frac{x}{5} + \frac{x}{7} + \frac{x}{9} \right) = 429 \times 315$$

D'où :

$$\frac{315x}{5} + \frac{315x}{7} + \frac{315x}{9} = 429 \times 315$$

Comme $315 = 5 \times 63 = 7 \times 45 = 9 \times 35$, cela devient

$$63x + 45x + 35x = 429 \times 315$$

puis

$$143x = 429 \times 315$$

et enfin

$$x = \frac{429 \times 315}{143}$$

Cependant, $429 = 143 \times 3$, donc on peut simplifier :

$$x = \frac{143 \times 3 \times 315}{143} = 3 \times 315 = 945$$

Le nombre recherché est donc forcément 945.

Vérification : Il reste à vérifier que 945 est bien solution du problème (on a montré que c'était la seule solution possible, mais pas forcément que c'était une solution). On calcule les quotients de l'énoncé :

— Le quotient par 5 est $945 \div 5 = 189$.

— Le quotient par 7 est $945 \div 7 = 135$.

— Le quotient par 9 est $945 \div 9 = 105$.

La somme de ces trois nombres est $189 + 135 + 105 = 429$, ce qui est la condition demandée. On a bien

$$945 \div 5 + 945 \div 7 + 945 \div 9 = 429$$

- v). Développer les produits suivants :

$$(x - 1)(x + 1)$$

$$\begin{aligned}(x-1)(x^2+x+1) \\ (x-1)(x^3+x^2+x+1)\end{aligned}$$

En déduire une formule générale. En déduire que

$$x^n + x^{n-1} + \dots + x^2 + x + 1 = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

Solution. On développe :

$$\begin{aligned}(x-1)(x+1) &= xx + x \times 1 - 1 \times x - 1 \times 1 \\ &= x^2 + x - x - 1 \\ &= x^2 - 1\end{aligned}$$

Puis :

$$\begin{aligned}(x-1)(x^2+x+1) &= xx^2 - 1 \times x^2 + xx + x \times 1 - 1 \times x - 1 \times 1 \\ &= x^3 - x^2 + x^2 + x - x - 1 \\ &= x^3 - 1\end{aligned}$$

Et :

$$\begin{aligned}(x-1)(x^3+x^2+x+1) &= xx^3 - 1 \times x^2 + xx^2 \\ &\quad - 1 \times x^2 + xx + x \times 1 - 1 \times x - 1 \times 1 \\ &= x^4 - x^3 + x^3 - x^2 + x^2 + x - x - 1 \\ &= x^4 - 1\end{aligned}$$

En général, on en tire :

$$\begin{aligned}(x-1) \times (x^n + x^{n-1} + \dots + x^2 + x + 1) \\ &= xx^n - 1 \times x^{n-1} + xx^{n-1} - 1 \times x^{n-1} \\ &\quad + \dots + xx^2 - 1 \times x^2 + xx + x \times 1 - 1 \times x - 1 \times 1 \\ &= x^{n+1} - x^n + x^n - x^{n-1} + \dots + x^3 - x^2 + x^2 - x + x - 1 \\ &= x^{n+1} - 1\end{aligned}$$

En divisant par $x - 1$ les deux termes de cette égalité, il vient :

$$x^n + x^{n-1} + \dots + x^2 + x + 1 = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

- w). [Utiliser l'exercice précédent] Conte classique : un sage demande à un roi de le payer en mettant une pièce sur la première case d'un échiquier, puis deux pièces sur la seconde, puis quatre pièces, et ainsi de suite sur les soixante-quatre cases en doublant à chaque nouvelle case le montant. Déterminer la somme reçue. En utilisant l'approximation $2^{10} \sim 1000$, en donner un ordre de grandeur.

Solution. La première case contient une pièce, la case 2 contient 2 pièces, la case 3 contient $2 \times 2 = 2^2$ pièces, la case 4 contient $2 \times 2^2 = 2^3$ pièces. On en déduit successivement que la case numéro k contient 2^{k-1} pièces. Le montant total N est alors :

$$N = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^63.$$

L'exercice précédent permet de simplifier

$$N = \frac{2^{64} - 1}{2 - 1} = 2^{64} - 1.$$

En ordre de grandeur, on a $2^{64} = 2^4 \times 2^{60} = 2^4 \times (2^{10})^6 \sim 16 \times 1000^6 = 16 \cdot 10^{18} \sim 2 \times 10^{19}$. Il y a donc environ $2 \cdot 10^{19}$ pièces au total sur l'échiquier (c'est-à-dire vingt milliards de milliards).

Remarque : Un calcul exact donnerait $N = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,615$. L'erreur commise par notre ordre de grandeur est donc de l'ordre de 13%.

- x). Un cercle délimite deux régions du plan : l'intérieur et l'extérieur. Deux cercles peuvent en déterminer quatre. S'en convaincre par un dessin. Que dire du nombre maximal de régions délimitées par trois cercles ? Que se passe-t-il pour quatre ? Trouver une formule générale.
- y). Si on coupe un disque par une corde, on délimite deux régions. Une deuxième corde délimite alors quatre régions. Généraliser.
- z). Un nombre entier N est dit *pratique* si chaque entier entre 1 et N peut être écrit comme une somme de diviseurs de N (sans répétition). Par exemple, 6 est pratique car ses diviseurs sont 1, 2, 3 et 6 et que :

$$1 = 1$$

$$2 = 2$$

$$3 = 1 + 2$$

$$4 = 1 + 3 \text{ (mais } 2+2 \text{ ne serait pas autorisé)}$$

$$5 = 2 + 3$$

$$6 = 6$$

Déterminer les nombres pratiques jusqu'à 30.

Montrer que toute puissance de 2 est pratique (Penser à l'écriture en base 2).